

УДК 517.946+539.3

Произвольные плоские системы анизотропных балок¹

©2002 г. С. А. Назаров², А. С. Слуцкий³

Поступило в декабре 2000 г.

Рассматривается плоская задача анизотропной теории упругости на произвольном соединении тонких балок под действием массовых сил. Боковые стороны свободны от нагрузок, часть узлов жестко закреплена. На основе асимптотически точных весовых неравенств Корна производится классификация балок и узлов (защемленные, малоподвижные и подвижные). При наличии подвижных балок одномерная модель системы балок содержит алгебраические уравнения и нелокальные условия сопряжения наряду с привычными дифференциальными уравнениями и локальными условиями сопряжения. По решению одномерной задачи строятся главные члены асимптотики упругих полей и выводятся оценки асимптотических остатков.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Жесткое соединение балок. Под Ω_h подразумеваем область на плоскости $\mathbb{R}^2$, зависящую от малого параметра $h \in (0, h_0]$, $h_0 > 0$. Эта область получается объединением балок $G_h^1, \dots, G_h^J$ и узлов $Q_h^1, \dots, Q_h^N$ (рисунок). Балка G_h^j является тонким прямоугольником с размерами l_1^j и $l_2^j h$, где l_i^j — фиксированные (не зависящие от h) величины. Направление вдоль оси балки обозначаем s^j , а поперечное направление n^j . Узел Q_h^k получается сжатием в h раз относительно точки P^k некоторого фиксированного множества Q_1^k с кусочно гладкой границей — допускаются угловые точки с раствором из промежутка $(0, 2\pi]$; объединение этих отрезков, “скелет” системы балок, обозначаем $\mathfrak{S}$. Если балка G_h^j соединяет узлы Q_h^m и Q_h^k , то при $h \rightarrow 0$ объединение их замыканий $\overline{G}_h^j \cup \overline{Q}_h^m \cup \overline{Q}_h^k$ стягивается к отрезку, соединяющему точки P^m и P^k . Кроме того, пересечения $G_h^j \cap Q_h^m$ и $G_h^j \cap Q_h^k$ являются прямоугольниками g_h^{jm} и g_h^{jk} с размерами $a_1^{jm} h$, $l_2^j h$ и $a_1^{jk} h$, $l_2^j h$ соответственно, причем $a_1^{jm}, a_1^{jk} > 0$ — фиксированные величины (указанное свойство при необходимости обеспечивается присоединением к узлам малых множеств). На границах ∂Q_h^m нескольких узлов выделены дуги Γ_h^m , которые получаются сжатием в h раз фиксированных дуг $\Gamma_1^m \subset \partial Q_1^m$ и считаются защемленными (на них ставятся условия Дирихле). Объединение таких дуг обозначаем Γ_h ; оно обязано быть непустым.

В области Ω_h рассмотрим краевую задачу анизотропной теории упругости

$$L(x, \nabla_x)u(x) := D(-\nabla_x)^\top A(x)D(\nabla_x)u(x) = f(x), \quad x \in \Omega_h, \quad (1.1)$$

$$B(x, \nabla_x)u(x) := D(\nu(x))^\top A(x)D(\nabla_x)u(x) = 0, \quad x \in \Sigma_h := \partial\Omega_h \setminus \overline{\Gamma}_h, \quad (1.2)$$

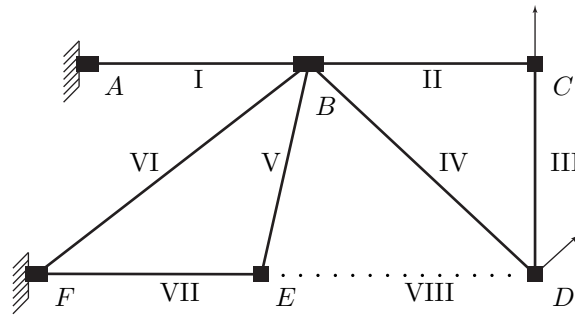
$$u(x) = 0, \quad x \in \Gamma_h. \quad (1.3)$$

Здесь $u = (u_1, u_2)^\top$ — вектор смещений ($\top$ — знак транспонирования); $\nu = (\nu_1, \nu_2)^\top$ — единичный вектор внешней нормали к $\partial\Omega_h$; f — объемные силы (поверхностные нагрузки для

¹Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 00-01-00455).

²Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: serna@snark.ipme.ru

³Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: andr@AS2607.spb.edu



простоты отсутствуют); A — матрица размера 3×3 , симметрическая и положительно определенная;

$$D(\xi)^\top = \begin{pmatrix} \xi_1 & 0 & \alpha \xi_2 \\ 0 & \xi_2 & \alpha \xi_1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (1.4)$$

Выражения $D(\nabla_x)u(x)$ и $A(x)D(\nabla_x)u(x)$ суть столбцы деформаций и напряжений; в частности,

$$D(\nabla_x)u(x) = (\varepsilon_{11}(u), \varepsilon_{22}(u), \alpha^{-1} \varepsilon_{21}(u))^\top, \quad \varepsilon_{jk}(u) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right). \quad (1.5)$$

Множитель α введен с целью уравнивать естественные нормы столбцов и тензоров.

Для любой подобласти $\Xi \subset \Omega$ положим

$$\mathcal{E}(u; \Xi) := \|D(\nabla_x)u; L_2(\Xi)\|^2, \quad E(u; \Xi) := \langle AD(\nabla_x)u, D(\nabla_x)u \rangle_\Xi, \quad (1.6)$$

где $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Xi$ — скалярное произведение в пространстве $L_2(\Xi)$, скалярном или векторном. Величина $2^{-1}E(u; \Omega_h)$ интерпретируется как упругая энергия, запасенная конструкцией Ω_h . Справедливо неравенство $E(u; \Xi) \geq c_A \mathcal{E}(u; \Xi)$. Постоянную $c_A > 0$, определяемую по собственным числам матрицы жесткости A , считаем не зависящей от параметра h . Уточнение зависимости A и f от h будет проводиться по мере необходимости. Цель работы — построить асимптотику решения u задачи (1.1)–(1.3) при $h \rightarrow +0$.

2. Обсуждение. Отличительная черта данной работы — отсутствие каких-либо предположений о строении системы балок. В предшествующих исследованиях, относящихся к отдельным группам стержней или осреднению периодической стержневой структуры, геометрические ограничения присутствуют явно или неявно. Так, например, в работе [1] постулируется несколько вспомогательных неравенств, эквивалентных глобальному неравенству Корна с предписанной зависимостью константы от малого параметра h , а в работе [2] требуется наличие круга (шара), принадлежащего каждой балке (стержню) в ячейке периодичности. Интересно, что оба предположения не выполняются для таких простых изделий, как приставная лестница и музыкальный треугольник. Более того, далее станет понятно, что традиционные подходы, развиваемые в [1–5] и др., непригодны для асимптотического анализа конструкций как только что названных, так и любых других, содержащих элементы, жесткие продольные смещения которых вызывают лишь изгибы соседних стержней (поперечины лестницы и свободная сторона треугольника). Дело в том, что соответствующая результирующая задача состоит из дифференциальных и *алгебраических уравнений*, связанных локальными и *нелокальными условиями сопряжения*. Составляющие, выделенные курсивом, не встречаются ни в упомянутых математических исследованиях, ни в технических теориях стержневых конструкций (см. [6, 7] и др.).

Основным моментом в предлагаемой схеме оказывается классификация балок и узлов — в порядке понижения статуса: *защемленные*, *малоподвижные* и *подвижные*. Эта классификация не имеет ничего общего с принятыми в механике понятиями жестких соединений и статически определимых конструкций. Так, защемление в музыкальном треугольнике разомкнутых торцов делает его жестким, однако оставляет подвижной противоположную сторону. Наличие хотя бы одного подвижного элемента конструкции означает, что она статически неопределима, но в то же время статически неопределимую конструкцию нетрудно соорудить из малоподвижных и защемленных балок.

Статус балки G_h^j и узла Q_h^k заложен в весовом анизотропном неравенстве Корна, а именно: он определяется порядками h^{-1} , $h^{-1/2}$, h^0 или $h^{1/2}$, h^1 констант в оценках $L_2(G_h)$ - и $L_2(Q_h)$ -норм компонент вектора смещений u через упругую энергию $E(u, u; \Omega_h)^{1/2}$. Вывод такого глобального неравенства Корна осуществляется посредством проходов по всевозможным ломаным в скелете $\mathfrak{S}$ и передач индивидуальных неравенств Корна с одного элемента на другой, сопровождающихся сохранением или повышением статуса элемента. Эти действия напоминают детскую игру “puzzle”, но за конечное число операций устанавливают неуклонное неравенство, обеспечивающее асимптотически точные, различающие продольные и поперечные направления оценки смещений $u|_{G_h^j}$, $u|_{Q_h^k}$ и их производных. Появление анизотропных норм предопределено упругими свойствами стержней и балок (их легче изогнуть, чем растянуть), причем игнорирование анизотропии приводит к потере точности и невозможности идентифицировать подвижные элементы. Переходы с узлов на балки и наоборот используют прием отщепления жесткого смещения, намеченный в [8, 9], и неравенств для одиночных тонких тел [10, 11]. Весь этот материал изложен в разд. 2.

Собственно асимптотический анализ задачи (1.1)–(1.3) представлен в разд. 3. Асимптотика выстраивается при помощи проведенной классификации элементов конструкции. Сначала выводятся результирующие дифференциальные уравнения для изолированных балок и связывающие их условия сопряжения. Возможные жесткие продольные смещения подвижных балок, провоцирующие нелокальные условия сопряжения, порождают новые неизвестные в асимптотическом анзаце и правых частях некоторых дифференциальных уравнений (иными словами, эти уравнения проектируются на ортогональное дополнение подпространства постоянных функций). Таким образом, решением результирующей задачи, формулируемой полностью в п. 4 разд. 3, служит набор из $2J$ функций и K констант (K — число подвижных балок). Доказывается теорема существования и единственности, а также проверяются оценки, повышающие гладкость решений.

Обоснование асимптотики проводится в разд. 4. Для преодоления препятствий, вызванных общностью постановки задачи, используется ряд специальных трюков (срезки с нулевыми средними, пробные функции специального вида и пр.), которые отражаются и в форме записи глобального приближения к решению задачи (1.1)–(1.3). Упрощение асимптотических представлений производится в заключительном разд. 5; там же устанавливаются окончательные утверждения об асимптотике смещений u и напряжений $\sigma(u)$.

2. НЕРАВЕНСТВО КОРНА

1. Защемленные узлы и балки. На части Γ_h границы *защемленного* узла Q_h поставлены условия Дирихле

$$u(x) = 0, \quad x \in \Gamma_h. \quad (2.1)$$

Поэтому следующее утверждение выводится растяжением координат и применением неравенства Корна в области Q_1 с единичными размерами (см., например, теорему 3.3.3 в [12]).

Лемма 2.1. При выполнении (2.1) справедливо неравенство

$$\|u; Q_h\|_0 := \left(\|\nabla_x u; L_2(Q_h)\|^2 + h^{-2} \|u; L_2(Q_h)\|^2 \right)^{1/2} \leq c \mathcal{E}(u; Q_h)^{1/2}. \quad (2.2)$$

Балки, исходящие из заземленного узла, также называются *заземленными* и им приписывается следующая весовая норма:

$$\|u; G_h\|_0 = \left(\int_{G_h} \left\{ |\partial_n u_n|^2 + |\partial_s u_s|^2 + h^2 \rho^{-2} (|\partial_s u_n|^2 + |\partial_n u_s|^2) + \rho^{-2} |u_s|^2 + h^2 \rho^{-4} |u_n|^2 \right\} dx \right)^{1/2}. \quad (2.3)$$

Здесь $\rho(x) = h + \text{dist}\{x, g_h\}$ — весовой множитель, имеющий порядок $O(h)$ на заземленном конце $g_h = G_h \cap Q_h$ балки.

Лемма 2.2. Справедливо неравенство

$$\|u; G_h\|_0^2 \leq c \{ \mathcal{E}(u; G_h) + \|u; g_h\|_0^2 \}. \quad (2.4)$$

Доказательство весового неравенства Корна (2.4) (без последнего слагаемого в фигурных скобках) приведено в [11] при условии $u = 0$ на торце $T_h \subset \bar{g}_h$ балки. Умножим поле u на срезающую функцию χ , равную нулю на T_h и единице на $G_h \setminus g_h$, и придем к (2.4), заметив, что $\nabla_x \chi(x) \leq ch^{-1}$ и $\mathcal{E}(\chi u; G_h) \leq \mathcal{E}(u; G_h) + c \|u; g_h\|_0^2$. $\square$

Норму (2.3) без весового множителя (т.е. при $\rho_h = 1$) обозначаем $\|u; G_h\|_\times$ и ассоциируем с *малоподвижной* балкой. Ясно, что $\|u; G_h\|_\times \leq c \|u; G_h\|_0$.

2. Малоподвижные узлы. Будем говорить, что узел Q_h *малоподвижен в направлении s и подвижен в направлении n* , если удалось оценить такую норму:

$$\|u; Q_h\|_s = \left(\int_{Q_h} \left\{ |\partial_n u_n|^2 + |\partial_s u_s|^2 + h^1 (|\partial_s u_n|^2 + |\partial_n u_s|^2) + h^{-1} |u_s|^2 + h^1 |u_n|^2 \right\} dx \right)^{1/2}. \quad (2.5)$$

При этом u_n и u_s — проекции вектора u на взаимно перпендикулярные оси n и s . Очевидно, что $\|u; Q_h\|_s \leq \|u; Q_h\|_0$. Очередная лемма относится в равной мере к малоподвижной и заземленной балкам.

Лемма 2.3. Пусть балка G_h с осью s присоединена к узлу Q_h , т.е. $g_h = G_h \cap Q_h \neq \emptyset$. Тогда верна оценка

$$\|u; Q_h\|_s^2 \leq c \{ \mathcal{E}(u; Q_h) + \|u; G_h\|_\times^2 \}. \quad (2.6)$$

Доказательство. В лемме 4.3 в [9] установлено неравенство

$$\mathbf{J}(u) := \int_{g_h} \left(h^{-1} |u_s|^2 + h |u_n|^2 \right) dx \leq c \|u; G_h\|_\times^2, \quad (2.7)$$

содержащее слева фрагмент интеграла из (2.5). Перенесем это неравенство на Q_h и оценим интегралы от производных. Фиксируем систему координат x . Начало поместим в центр прямоугольника g_h , а оси x_1 и x_2 направим вдоль осей s и n соответственно, т.е.

$$g_h = \{x: |x_i| < a_i h, i = 1, 2\}, \quad g_h^\pm = \{x \in g_h: \pm x_2 > 0\} \quad (2.8)$$

(преобразования координат при матричной записи соотношений теории упругости подробно обсуждаются в лемме 1.1 из [9] и в замечании 4.2 из [13]). Представим поле u в виде суммы

$$u(x) = \mathbf{u}(x) + d(x) \mathbf{b}, \quad x \in Q_h, \quad (2.9)$$

где $d(x)\mathbf{b}$ — жесткое смещение, т.е. $\mathbf{b} = (\mathbf{b}_0, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)^\top \in \mathbb{R}^3$ — столбец и

$$d(x) = \begin{pmatrix} -\alpha x_2 & 1 & 0 \\ \alpha x_1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.10)$$

Подчиним составляющую $\mathbf{u}$ условиям ортогональности

$$\varphi_1^\pm(\mathbf{u}) := \int_{g_h^\pm} \mathbf{u}_1(x) dx = 0, \quad \varphi_2(\mathbf{u}) := \int_{g_h} \mathbf{u}_2(x) dx = 0. \quad (2.11)$$

Так как $D(\nabla_x)^\top d(x) = 0$, имеем $\varepsilon(u) = \varepsilon(\mathbf{u})$ и $\mathcal{E}(u; Q_h) = \mathcal{E}(\mathbf{u}; Q_h)$. При выполнении (2.11) справедливо неравенство Корна

$$\|\mathbf{u}; Q_h\|_0^2 \leq c\mathcal{E}(\mathbf{u}; Q_h) = c\mathcal{E}(u; Q_h). \quad (2.12)$$

Как и ранее, проверка (2.12) осуществляется растяжением координат и ссылкой на общие результаты (см., например, теоремы 3.3.4 в [12] и 2.2 в [9]). Кроме того, используется следующее свойство функционала $\varphi = (\varphi_1^+, \varphi_1^-, \varphi_2)$ из (2.11):

$$\varphi(d\mathbf{b}) = 0, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{b} = 0. \quad (2.13)$$

Условие (2.13) выполняется, поскольку

$$\varphi_1^\pm(u) = \varphi_1^\pm(d\mathbf{b}) = 2a_1a_2h^2\mathbf{b}_1 \mp a_1a_2^2h^3\mathbf{b}_0, \quad \varphi_2(u) = \varphi_2(d\mathbf{b}) = 4a_1a_2h^2\mathbf{b}_2. \quad (2.14)$$

Равенства (2.14) интерпретируем как алгебраическую систему для определения столбца $\mathbf{b}$

$$\mathbf{M}\mathbf{b} = \varphi(u); \quad (2.15)$$

здесь

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2a_1a_2h^2 & 0 & -a_1a_2^2h^3 \\ 2a_1a_2h^2 & 0 & a_1a_2^2h^3 \\ 0 & 4a_1a_2h^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \begin{pmatrix} m_{11}h^{-2} & m_{12}h^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & m_{23}h^{-2} \\ m_{31}h^{-3} & m_{32}h^{-3} & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.16)$$

причем m_{jk} — постоянные, не зависящие от h . Оценим правую часть (2.15). В соответствии с (2.5) имеем

$$|\varphi_1^\pm(u)| = \left| \int_{g_h^\pm} u_s(x) dx \right| \leq \left(\text{mes}_2(g_h^\pm) \int_{g_h^\pm} |u_1(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq ch^1h^{1/2}\mathbf{J}(u)^{1/2}, \quad (2.17)$$

$$|\varphi_2(u)| = \left| \int_{g_h} u_n(x) dx \right| \leq ch^1h^{-1/2}\mathbf{J}(u)^{1/2}.$$

Учитывая структуру матрицы $\mathbf{M}^{-1}$ в (2.16), выводим отсюда оценку

$$|\mathbf{b}_0|^2 + h^2|\mathbf{b}_1|^2 + h^2|\mathbf{b}_2|^2 \leq ch^{-1}\mathbf{J}(u). \quad (2.18)$$

Теперь прямое вычисление нормы $\|\mathbf{b}; Q_h\|_s$ при учете (2.12) показывает, что

$$\|u; Q_h\|_s^2 \leq 2\|\mathbf{u}; Q_h\|_s^2 + 2\|\mathbf{b}; Q_h\|_s^2 \leq c\left(\mathcal{E}(u; Q_h) + h^1|\mathbf{b}_0|^2 + h^3|\mathbf{b}_1|^2 + h^3|\mathbf{b}_2|^2\right). \quad (2.19)$$

Совмещая (2.18), (2.19) и (2.7), приходим к (2.6). $\square$

Очередное утверждение очевидно.

Следствие 2.4. Пусть к узлу Q_h присоединены две балки G_h^1 и G_h^2 с неколлинеарными осями. Тогда выполняется неравенство

$$\|u; Q_h\|_{\times}^2 \leq c \left\{ \mathcal{E}(u; Q_h) + \|u; G_h^1\|_{\times}^2 + \|u; G_h^2\|_{\times}^2 \right\}, \quad (2.20)$$

где

$$\|u; Q_h\|_{\times} = \left(\int_{Q_h} \left\{ |\partial_n u_n|^2 + |\partial_s u_s|^2 + h^1 (|\partial_s u_n|^2 + |\partial_n u_s|^2) + h^{-1} (|u_s|^2 + |u_n|^2) \right\} dx \right)^{1/2}. \quad (2.21)$$

Если балки G^1 и G^2 малоподвижные, то узел, о котором идет речь в следствии 2.4, называем *малоподвижным* (без указания направления).

3. Малоподвижная балка. Следующее утверждение относится к узлу, малоподвижному в направлении оси балки. Малоподвижный узел, разумеется, обладает нужным свойством, так как $\|u; Q_h\|_s \leq \|u; Q_h\|_{\times}$.

Лемма 2.5. Для балки G_h с осью s и концом $g_h = G_h \cap Q_h$ справедливо неравенство

$$\|u; G_h\|_{\times}^2 \leq c \left\{ \mathcal{E}(u; G_h) + \|u; g_h\|_s^2 \right\}. \quad (2.22)$$

Доказательство. Представим поле u на G_h в виде аналогичной (2.9) суммы

$$u(x) = U(x) + d(x)b, \quad x \in G_h, \quad (2.23)$$

где $b \in \mathbb{R}^3$, и подчиним составляющую U соотношению

$$\Phi(U) = 0, \quad (2.24)$$

причем $\Phi = (\Phi_1^+, \Phi_1^-, \Phi_2)$,

$$\Phi_1^{\pm}(U) = \int_{t_h^{\pm}} U_1(-a_1 h, x_2) dx_2, \quad \Phi_2(U) = \int_{t_h} U_2(-a_1 h, x_2) dx_2. \quad (2.25)$$

Здесь $t_h = \{x: x_1 = 0, |x_2| < a_2\}$ — средняя линия прямоугольника g_h ; $t_h^{\pm} = \{x \in t_h: \pm x_2 > 0\}$. Выполнение условия (2.13) для Φ вытекает из равенств

$$\Phi_1^{\pm}(db) = a_2 h b_1 \pm \frac{1}{2} a_2 h^2 b_0, \quad \Phi_2(db) = 2a_2 h b_2. \quad (2.26)$$

Для обработки U воспользуемся приемом, предложенным в [10], и сделаем замены

$$n \mapsto \zeta = h^{-1}n \equiv h^1 x_2, \quad U_n \mapsto W = h U_n. \quad (2.27)$$

При $h \in (0, 1]$ имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(u; G_h) &= \mathcal{E}(U; G_h) = \int_{G_h} \left(|\partial_s U_s|^2 + |\partial_n U_n|^2 + |\partial_s U_n + \partial_n U_s|^2 \right) dx = \\ &= h \int_{G_h} \left(|\partial_s U_s|^2 + h^{-4} |\partial_{\zeta} W|^2 + 2h^{-2} |\partial_s U_s + \partial_s W|^2 \right) dx d\zeta \geq \\ &\geq h \int_{G_1} \left(|\partial_s U_s|^2 + |\partial_{\zeta} W|^2 + 2|\partial_s W + \partial_s U_s|^2 \right) dx d\zeta \geq \\ &\geq h c_1^{-1} h \int_{G_1} \left\{ |\partial_s U_s|^2 + |\partial_{\zeta} W|^2 + |\partial_s W|^2 + |\partial_{\zeta} U_s|^2 + |U_s|^2 + |W|^2 \right\} dx_1 d\zeta = \\ &= c_1^{-1} \int_{G_h} \left\{ |\partial_s U_s|^2 + h^4 |\partial_n U_n|^2 + h^2 |\partial_s U_n|^2 + h^2 |\partial_n U_s|^2 + |U_s|^2 + h^2 |U_n|^2 \right\} dx_1 d\zeta. \end{aligned} \quad (2.28)$$

В предпоследнем переходе использовалось неравенство Корна для прямоугольника G_1 с фиксированными размерами, которое справедливо благодаря условию ортогональности (2.24). В конце цепочки (2.28) возник интеграл, который лишь множителем h^4 при $\partial_n U_n$ отличается от $\|U; G_h\|_\times^2$. Этот множитель не мешает вывести оценку

$$\|U; G_h\|_\times^2 \leq (1 + c_1)\mathcal{E}(U; G_h) = (1 + c_1)\mathcal{E}(u; G_h), \quad (2.29)$$

так как интеграл $\int |\partial_n U_n|^2 dx$ присутствует в $\mathcal{E}(U; G_h)$ (см. (1.6) и (1.4)).

Для обработки компонент столбца b напишем систему уравнений

$$Mb = \Phi(u) - \Phi(U) = \Phi(u)$$

и заметим, что

$$|\Phi_1^\pm(u)|^2 \leq ch \int_{t_h^\pm} |u_1|^2 dx_2, \quad |\Phi_2(u)|^2 \leq ch \int_{t_h} |u_2|^2 dx_2.$$

В силу известного следового неравенства

$$h \int_{t_h} |Z|^2 dx_2 \leq c \int_{g_h} \left(|Z|^2 + h^2 \left| \frac{\partial Z}{\partial x_1} \right|^2 \right) dx \quad (2.30)$$

(см., например, [14; §1.6]) получаем соотношения

$$\begin{aligned} |\Phi_1^\pm(u)|^2 &\leq c \int_{g_h} \left(|u_s|^2 + h^2 \left| \frac{\partial u_s}{\partial s} \right|^2 \right) dx \leq ch \|u; g_h\|_s^2, \\ |\Phi_2(u)|^2 &\leq c \int_{g_h} \left(|u_n|^2 + h^2 \left| \frac{\partial u_n}{\partial s} \right|^2 \right) dx \leq h^{-1} \|u; g_h\|_s^2. \end{aligned}$$

Учитывая равенства (2.26), обнаруживаем, что матрица $h^{-1}M^{-1}$ имеет ту же структуру, что и матрица M^{-1} в (2.16). Итак, $h^2|b_0|^2 + |b_1|^2 + h^2|b_2|^2 \leq c\|u; g_h\|_s$. Осталось заметить, что $\|db; G_h\|_\times^2 \leq ch(h^2|b_0|^2 + |b_1|^2 + h^2|b_2|^2)$. $\square$

4. Подвижные узлы и балки. С названными элементами конструкции свяжем следующие нормы:

$$\|u; G_h\| = \left(\int_{G_h} \left\{ |\partial_n u_n|^2 + |\partial_s u_s|^2 + h^2 |\partial_s u_n|^2 + h^2 |\partial_n u_s|^2 + h^2 |u_s|^2 + h^2 |u_n|^2 \right\} dx \right)^{1/2}, \quad (2.31)$$

$$\|u; Q_h\| = \left(\int_{Q_h} \left\{ |\partial_n u_n|^2 + |\partial_s u_s|^2 + h^1 |\partial_s u_n|^2 + h^1 |\partial_n u_s|^2 + h^1 |u_s|^2 + h^1 |u_n|^2 \right\} dx \right)^{1/2}. \quad (2.32)$$

Любые из введенных ранее норм $\|u; G_h\|_{\dots}$ и $\|u; Q_h\|_{\dots}$ служат мажорантами для норм (2.31) и (2.32) соответственно. В следующей лемме речь идет либо о подвижном узле, либо об узле, который подвижен в направлении, не перпендикулярном оси балки.

Лемма 2.6. Для балки G_h , прикрепленной к узлу Q_h , выполняется неравенство

$$\|u; G_h\|^2 \leq c \left\{ \mathcal{E}(u; G_h \cup Q_h) + \|u; Q_h\|^2 \right\}.$$

Доказательство. Сначала воспользуемся представлением (2.9) на Q_h . В силу (2.12)

$$\|db; Q_h\|^2 \leq 2(\|u; Q_h\|^2 + \|u; Q_h\|_0^2) \leq c(\|u; Q_h\|^2 + \mathcal{E}(u; Q_h)).$$

Прямые вычисления показывают, что $\|db; Q_h\|^2 \geq c_Q h \operatorname{mes}_2 Q_h |b|^2$, а значит,

$$|b| \leq ch^{-3/2} (\|u; Q_h\|^2 + \mathcal{E}(u; Q_h))^{1/2}. \quad (2.33)$$

Распространим формулу (2.9) с Q_h на $G_h \cap Q_h$ и укажем еще одно очевидное неравенство

$$\|db; G_h\|^2 \leq ch^3 |b|^2 \leq c(\|u; Q_h\|^2 + \mathcal{E}(u; Q_h)).$$

Таким образом, осталось разобраться с компонентой u . Ясно, что $\mathcal{E}(u; G_h) = \mathcal{E}(u; Q_h)$ и $\|u; g_h\|_s^2 \leq \|u; Q_h\|_0^2 \leq c\mathcal{E}(u; Q_h)$. Поэтому можно воспользоваться леммой 2.5 (в ней u заменяется на u) и вывести нужную оценку $\|u; G_h\|^2 \leq \|u; G_h\|_x^2 \leq c(\mathcal{E}(u; G_h) + \|u; g_h\|_s^2) \leq C(\mathcal{E}(u; G_h) + \mathcal{E}(u; Q_h))$. $\square$

Очередное утверждение демонстрирует, что узел Q_h , к которому присоединена подвижная балка G_h , также оказывается подвижным.

Лемма 2.7. *Справедливо неравенство*

$$\|u; Q_h\|^2 \leq c(\mathcal{E}(u; G_h \cup Q_h) + \|u; G_h\|^2).$$

Доказательство. Распространим представление (2.23) на $G_h \cup Q_h$. В силу (2.29) имеем

$$\|db; G_h\|^2 \leq 2\|u; G_h\|^2 + 2\|U; G_h\|^2 \leq 2\|u; G_h\|^2 + 2\|U; G_h\|_x^2 \leq 2\|u; G_h\|^2 + 2(1 + c_1)\mathcal{E}(u; G_h).$$

Кроме того, в согласии с (2.31) и (2.32)

$$\|db; G_h\|^2 \geq c_G h^3 |b|^2, \quad c_G > 0, \quad \|db; Q_h\|^2 \leq ch^3 |b|^2.$$

Следовательно, $\|db; Q_h\|^2 \leq c(\mathcal{E}(u; G_h) + \|u; G_h\|^2)$. Аналогичная оценка для U находится на основании леммы 2.3 и неравенства (2.29)

$$\|U; Q_h\|^2 \leq \|U; Q_h\|_s^2 \leq c\{\mathcal{E}(U; Q_h) + \|U; G_h\|_x^2\} \leq C\{\mathcal{E}(u; Q_h) + \mathcal{E}(u; G_h)\} \leq C\mathcal{E}(u; G_h \cup Q_h). \quad \square$$

5. Обсуждение. “Скелет” $\mathfrak{S}$ рассматриваемого соединения балок состоит из точек $P^1, \dots, P^N$ (центров узлов) и отрезков $\Sigma^1, \dots, \Sigma^J$ (одномерных изображений балок). Подчеркнем, что не исключено равенство $\Sigma^j = \Sigma^k$ при $j \neq k$, означающее, что соответствующие балки, исходящие из одного узла, параллельны.

Для того чтобы провести классификацию узлов и балок, можно, например, перебрать в $\mathfrak{S}$ все j -звенные ломаные, исходящие из точек P^n , отвечающих заземленным узлам (лемма 2.1), $j \leq J$. Каждый проход вдоль ломаной сопровождается присвоением какого-либо статуса ее элементам в соответствии с леммами 2.2, 2.5, 2.6 (узел $\rightarrow$ балка) и 2.3, 2.7 (балка $\rightarrow$ узел). Если узел Q^j , разбивающий ломаную L^m на две части $L_{\pm}^m$, принадлежит и другой ломаной, то следствие 2.4 может устранить подвижность в одном направлении и сделать его малоподвижным. В этом случае последующие проходы вдоль L_{+}^m и L_{-}^m в принципе изменяют статусы всех элементов L^m . Ввиду конечности конструкции такая процедура, заведомо неоптимальная, требует конечное число операций. Весьма возможно, что более экономичные алгоритмы предоставляет теория графов.

Последовательное применение лемм, доказанных в данном разделе, приводит к *глобальному* неравенству Корна.

Теорема 2.8. Для функции $u \in H^1(\Omega_h)$, удовлетворяющей условию Дирихле (1.3), выполняется неравенство

$$\|u; \Omega_h\| := \sum_{i=1}^J \|u; G_h^i\| + \sum_{i=1}^N \|u; Q_h^i\| \leq c\mathcal{E}(u; \Omega_h)^{1/2}, \quad (2.34)$$

где многоточием обозначен символ, указывающий на установленный статус узла или балки (т.е. $0, \times, \dots$), а постоянная c не зависит ни от $h \in (0, h_0]$, ни от u .

В заключение рассмотрим пример системы жестко соединенных балок, изображенной на рисунке. Проходы вдоль ломаных $ABCD$, $F\bar{B}\bar{D}BE$ и $F\bar{E}$ обеспечивают следующую классификацию: узлы A , F и балки I, VI, VII заземлены, B , E и II, IV, V малоподвижны, а C , D и III подвижны (направления, в которых подвижны узлы C и D , указаны стрелками). Чертами в ломаных помечены те узлы, статус которых изменяется при втором и третьем обходах. Подчеркнем, что добавление в конструкцию балки VIII, соединяющей E и D , делает малоподвижными все узлы и балки (дополнительно совершается всего лишь один проход $F\bar{E}\bar{D}\bar{C}$). Наконец, если к узлу C присоединить балку CG , параллельную BD , то эта балка и ее свободный конец G окажутся (полностью) подвижными.

3. АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. Асимптотический анзац для балок. Как обычно (ср. [10, 15–18] и др.), асимптотическое представление поля смещений на тонкой упругой анизотропной балке

$$G_h = \{(s, n) : -s_- < s < s_+, -hl_- < n < hl_+\} = \Sigma \times \Delta_h$$

ищем в виде

$$u(h, x) = h^{-2}U^{-2}(s) + h^{-1}U^{-1}(s, \zeta) + h^0U^0(s, \zeta) + h^1U^1(s, \zeta) + \dots, \quad (3.1)$$

где s — продольная переменная, а $\zeta = h^{-1}n$ — поперечная, растянутая. Если балка малоподвижна или заземлена, то

$$U^{-2}(s) = e^n w_n(s), \quad U^{-1}(s, \zeta) = e^s w_s(s) - e^s \zeta \partial_s w_n(s), \quad (3.2)$$

где e^s и e^n — единичные орты осей s и n , отнесенных к балке, а $w = (w_s, w_n)^\top$ — столбец, подлежащий дальнейшему определению. В случае подвижной балки в аналогичных (3.2) формулах

$$U^{-2}(s) = e^n w_n(s) + e^s a_s, \quad U^{-1}(s) = e^s w_s(s) - e^s \zeta \partial_s w_n(s) \quad (3.3)$$

возникает дополнительная неизвестная постоянная a_s . Функции w_n и w_s описывают соответственно изгиб и продольное смещение балки, а производная $\partial_s w_n$ пропорциональна углу поворота; подвижная балка может перемещаться как жесткое целое, что отражено введением слагаемого $e^s a_s$. Обращаем внимание на следующий факт: если w — функция, гладкая на отрезке $\Sigma = [-s_-, s_+]$, то согласно (2.3), (2.31) для выражений (3.2) и (3.3) справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \|h^{-2}U^{-2} + h^{-1}U^{-1}\|_\times &\leq ch^{-1/2} \left(\|w_s; H^1(\Sigma)\| + \|w_n; H^2(\Sigma)\| \right), \\ \|h^{-2}U^{-2} + h^{-1}U^{-1}\| &\leq ch^{-1/2} \left(|a_s| + \|w_s; H^1(\Sigma)\| + \|w_n; H^2(\Sigma)\| \right). \end{aligned} \quad (3.4)$$

Отметим, что в случае переменной a_s левая часть последнего неравенства приобретает недопустимо большой порядок $h^{-3/2}$ (см. (2.31)).

Построим следующие члены асимптотики (3.1). Для этого операторы $L(x, \nabla_x)$ и $B(x, \nabla_x)$ из (1.1) и (1.2) запишем в переменных (s, ζ) (преобразования матричной записи соотношений

теории упругости при повороте системы координат обсуждаются в [13, §4]). Так как

$$D(\partial_s, \partial_n) = h^{-1}D_\zeta + D_s, \quad D_\zeta^\top = D_\bullet^\top \partial_\zeta, \quad D_\bullet^\top = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_s^\top = \begin{pmatrix} \partial_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \partial_s \end{pmatrix}, \quad (3.5)$$

справедливы расщепления

$$L = h^{-2}L^0 + h^{-1}L^1 + h^0L^2, \quad B^\pm = h^{-1}B^{0\pm} + h^0B^{1\pm}, \quad (3.6)$$

в которых $B^\pm$ — граничный оператор на верхнем и нижнем основаниях балки $\Sigma_h^\pm = \Sigma \times \{\pm hl_\pm/2\}$,

$$L^0 = -D_\zeta^\top AD_\zeta, \quad L^1 = -D_\zeta^\top AD_s - D_s^\top AD_\zeta, \quad L^2 = -D_s^\top AD_s, \quad B^{0\pm} = \pm D_\bullet^\top A|_{n=\pm hl_\pm} D_\zeta, \quad B^{1\pm} = \pm D_\bullet^\top A|_{n=\pm hl_\pm} D_s. \quad (3.7)$$

Подчеркнем, что в (3.7) расщепление по малому параметру h произведено не полностью — матрица $A(s, h\zeta)$ приобретает зависимость от h . Поскольку A предполагается гладкой, можно было бы разложить $A(s, h\zeta)$ в ряд Тейлора по второму аргументу и получить степенные ряды для операторов (3.6). Однако манипуляции с “целой” матрицей $A(s, h\zeta)$ более удобны.

Подставим разложения (3.6) и (3.1) в равенства (1.1), (1.2) и соберем слагаемые с одинаковыми множителями h^k . Коэффициентами при h^{-4} и h^{-3} в (1.1) и (1.2) служат выражения $L^0U^{-2} = 0$ и $B^{0\pm}U^{-2} = 0$. Уничтожая аналогичные слагаемые с h^{-3} и h^{-2} , получаем равенства

$$L^0U^{-1} = -L^1U^{-2} \quad \text{на } \Delta = (-l_-, l_+), \quad B^{0\pm}U^{-1} = -B^{1\pm}U^{-2} \quad \text{при } \zeta = \pm l_\pm, \quad (3.8)$$

которые выполняются ввиду представлений (3.2), (3.3), (3.7) и тождества

$$D_s e^n = D_\bullet e^s \partial_s. \quad (3.9)$$

На следующем этапе возникает предельная задача

$$L^0U = F \quad \text{на } \Delta, \quad B^{0\pm}U = G^\pm \quad \text{при } \zeta = \pm l_\pm. \quad (3.10)$$

Это задача Неймана для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Очевидно, что она имеет решение в том и только том случае, если

$$\int_\Delta F(y, \zeta) d\zeta + G^+(y) + G^-(y) = 0 \in \mathbb{R}^2, \quad (3.11)$$

а решение определено с точностью до постоянного (относительно ζ) слагаемого и становится единственным при выполнении условия ортогональности

$$\int_\Delta U(y, \zeta) d\zeta = 0. \quad (3.12)$$

Благодаря тождеству (3.9) имеем $D_s^\top A(D_\zeta U^{-1} + D_y U^{-2}) = 0$, а значит, в соответствии с (3.7) правые части F^0 и G^0 задачи (3.10) для U^0 приобретают вид

$$F^0 = D_\zeta^\top AD_s U^{-1} = D_\zeta^\top A\mathcal{Y}(\zeta)\mathcal{D}(\partial_s)w(s) \quad \text{на } \Delta, \quad G^{0\pm} = \mp D_\bullet^\top AD_s U^{-1} = \mp D_\bullet^\top A\mathcal{Y}(\zeta)\mathcal{D}(\partial_s)w(s) \quad \text{при } \zeta = \pm l_\pm. \quad (3.13)$$

Последние равенства достигаются при таком выборе матриц $\mathcal{Y}$ и $\mathcal{D}$:

$$\mathcal{D}(\partial_s) = \begin{pmatrix} \partial_s & 0 \\ 0 & \partial_s^2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{Y}(\zeta)^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\zeta & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Введем 2×2 -матрицу-функцию $\mathcal{X}$, удовлетворяющую задаче

$$-D_\zeta^\top AD_\zeta \mathcal{X} = D_\zeta^\top A \mathcal{Y} \quad \text{на } \Delta, \quad \pm D_\bullet^\top AD_\zeta \mathcal{X} = \mp D_\bullet^\top A \mathcal{Y} \quad \text{при } \zeta = \pm l_\pm \quad (3.14)$$

и подчиненную условию ортогональности вида (3.12). Подчеркнем, что подобное (3.11) условие разрешимости задачи (3.14) справедливо благодаря тождеству

$$\int_{\Delta} D_\zeta^\top W(\zeta) d\zeta = D_\bullet^\top [W(l_+) - W(l_-)], \quad (3.15)$$

в котором W — произвольная вектор-функция из $H^1(\Delta)^3$. В согласии с (3.13), (3.14) положим

$$U^0(s, \zeta) = \mathcal{X}(s, \zeta) \mathcal{D}(\partial_s) w(s). \quad (3.16)$$

Правые части задачи (3.10) для U^1 выглядят так:

$$F^1 = D_\zeta^\top AD_s U^0 + D_s^\top AD_\zeta U^0 + D_s^\top AD_s U^{-1}, \quad G^{1\pm} = \mp D_\bullet^\top AD_s U^0. \quad (3.17)$$

Изучим условия разрешимости (3.11) этой задачи. Используя ключевое тождество (3.9), равенство (3.15) с $W = AD_s U^0$ (первые слагаемые в правых частях (3.17)) и формулу $D_\bullet^\top = D_\zeta^\top \zeta$, интегрируем по частям и находим

$$\begin{aligned} \int_{\Delta} F_n^1(y, \zeta) d\zeta + G_n^{1+}(y) + G_n^{1-}(y) &= \\ &= (e^n)^\top \int_{\Delta} D_s^\top A(D_\zeta U^0 + D_s U^{-1}) d\zeta = (e^s)^\top \partial_s \int_{\Delta} D_\bullet^\top A(D_\zeta U^0 + D_s U^{-1}) d\zeta = \\ &= -(e^s)^\top \partial_s \left\{ \int_{\Delta} \zeta D_\zeta^\top A(D_\zeta U^0 + D_s U^{-1}) ds - \sum_{\pm} \pm \zeta D_\bullet^\top A(D_\zeta U^0 + D_s U^{-1}) \Big|_{\zeta=\pm l_\pm} \right\}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Так как U^0 — решение задачи с правыми частями (3.14), выражение в фигурных скобках равно нулю, т.е. одно условие разрешимости выполнено автоматически. Второе условие

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Delta} F_s^1 d\zeta + G_s^{1+}(y) + G_s^{1-}(y) = (e^s)^\top \int_{\Delta} D_s^\top A(D_\zeta U^0 + D_s U^{-1}) d\zeta = \\ &= (e^s)^\top D_s^\top \int_{\Delta} A(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y}) d\zeta \mathcal{D}(\partial_s) w(s), \quad s \in \Sigma, \end{aligned} \quad (3.19)$$

следует рассматривать как обыкновенное дифференциальное уравнение для неизвестного столбца w .

Отметим, что при выводе равенства (3.19) анзац (3.3) учитывался не полностью — мы игнорировали составляющую a_s . Далее станет понятно, что этот недосмотр не сказывается на дифференциальном операторе, однако само уравнение (3.19) для подвижной балки Σ становится верным лишь после проектирования на подпространство $L_2(\Sigma)_\perp$ функций с нулевым средним по Σ , т.е. слева в (3.19) нуль заменяется какой-либо постоянной (см. далее п. 4).

Для того чтобы получить задачу для очередного асимптотического члена U^2 , соберем коэффициенты при h^0 в системе (1.1) и при h^1 в краевом условии (1.2). В результате возникнет задача (3.10), в которой

$$F^2 = D_\zeta^\top AD_s U^1 + D_s^\top AD_\zeta U^1 + D_s^\top AD_s U^0 + f, \quad G^{2\mp} = \mp D_\bullet^\top AD_s U^1. \quad (3.20)$$

Обращаем внимание, что здесь впервые появилась правая часть f уравнения (1.1). Обработаем то из двух условий разрешимости указанной задачи, которое не приводило к уравнению для w на предыдущем шаге. Согласно (3.15) названное условие

$$\int_{\Delta} F_n^2(y, \zeta) d\zeta + G_n^{2+}(y) + G_n^{2-}(y) = 0 \quad (3.21)$$

эквивалентно равенству

$$-\int_{\Delta} f_n(s, \zeta) d\zeta = (e^n)^\top \int_{\Delta} D_s^\top A(D_\zeta U^1 + D_s U^0) d\zeta.$$

Правую часть преобразуем аналогично (3.18). Имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_n(h, s) &:= \int_{\Delta} f_n(s, h\zeta) d\zeta = -\partial_s(e^s)^\top \int_{\Delta} D_\bullet^\top A(D_\zeta U^1 + D_s U^0) d\zeta = \\ &= \partial_s(e^s)^\top \left\{ \int_{\Delta} \zeta D_\zeta^\top A(D_\zeta U^1 + D_s U^0) d\zeta - \sum_{\pm} \zeta D_\bullet^\top A(D_\zeta U^1 + D_s U^0) \Big|_{\zeta=\pm l_{\pm}} \right\} = \\ &= -\partial_s(e^s)^\top \int_{\Delta} \zeta D_s^\top A(D_\zeta U^0 + D_s U^{-1}) d\zeta = -\partial_s(e^s)^\top D_s^\top \int_{\Delta} \zeta A(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y}) d\zeta \mathcal{D}(\partial_s)w. \end{aligned} \quad (3.22)$$

Здесь было учтено, что U^1 — решение задачи (3.10) с правой частью (3.17).

Заметим, что строки $(-\partial_s, 0, 0) = -(e^s)^\top D_s^\top$ и $(-\zeta \partial_s^2, 0, 0) = -\partial_s(e^s)^\top D_s^\top \zeta$ матрицы $\mathcal{D}(\partial_s)^\top \mathcal{Y}(\zeta)^\top$ фигурируют в полученных уравнениях (3.19), (3.22). Таким образом, эти уравнения объединяются в систему

$$\mathcal{D}(-\partial_s)^\top \mathcal{M}(h, s) \mathcal{D}(\partial_s)w(s) = (0, \mathcal{F}_n(s))^\top, \quad s \in \Sigma = (-s_-, s_+), \quad (3.23)$$

где $\mathcal{M}(h, s)$ — 2×2 -матрица

$$\mathcal{M}(h, s) = \int_{\Delta} \mathcal{Y}(\zeta)^\top A(s, h\zeta) (D_\zeta \mathcal{X}(s, \zeta) + \mathcal{Y}(\zeta)) d\zeta. \quad (3.24)$$

Напоминаем, что для подвижной балки Σ правая часть (3.23) превращается в $(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n(s))^\top$, где $\mathcal{C}$ — некоторая постоянная, определяемая при решении всей результирующей задачи на “скелете” $\mathfrak{S}$.

Вычислим матрицу $\mathcal{M}(h, s)$. Заметим, что в силу (3.15)

$$D_\bullet^\top A(s, h\zeta) (D_\zeta \mathcal{X}(s, \zeta) + \mathcal{Y}(\zeta)) = 0$$

(левая часть Ξ является решением задачи Дирихле $\partial_s \Xi = 0$ на Δ , $\Xi = 0$ при $\zeta = \pm l_{\pm}$). Указанная формула позволяет вычислить первую строку $\mathcal{Z}$ матрицы $A(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y})$:

$$\mathcal{Z}(s, h\zeta) = (\mathbf{a}(s, h\zeta), -\zeta \mathbf{a}(s, h\zeta)),$$

$$\mathbf{a}(s, h\zeta) = A_{11}(s, h\zeta) - A_{1*}(s, h\zeta) A_{**}(s, h\zeta) A_{*1}(s, h\zeta),$$

при этом A_{11} — левый верхний элемент матрицы жесткости A , записанной в координатах (n, s) , A_{**} — ее правый нижний 2×2 -блок, а столбец A_{*1} и строка A_{1*} — оставшиеся части матрицы A . В итоге приходим к соотношениям

$$\mathcal{M}(h, s) = \int_{\Delta} \begin{pmatrix} \mathbf{a}(s, h\zeta) & -\zeta \mathbf{a}(s, h\zeta) \\ -\zeta \mathbf{a}(s, h\zeta) & \zeta^2 \mathbf{a}(s, h\zeta) \end{pmatrix} d\zeta = 2\mathbf{a}(s, 0) \begin{pmatrix} l & -ll_0 \\ -ll_0 & l(l_0^2 - \frac{1}{3}l^2) \end{pmatrix} + O(h), \quad (3.25)$$

где $l = (l_+ + l_-)/2$ и $l_0 = (l_+ - l_-)/2$ — приведенные толщина и уровень средней линии балки. Согласно формулам (3.22) и (3.25) параметр h исчезает из уравнения (3.23) лишь в том случае, когда матрица A и правая часть f не зависят от поперечной переменной n . Можно было бы заменить $\mathcal{M}(h, s)$ и $\mathcal{F}_n(h, s)$ на $\mathcal{M}(0, s)$ и $\mathcal{F}_n(0, s)$ — возникающая невязка мала. Однако с механической точки зрения более правильным является сохранение уравнения (3.23) в указанном виде.

2. Асимптотический анзац для узлов. Далее мы убедимся в том, что на любом узле Q_h^m поле $u(h, x)$ с необходимой точностью приближается жестким смещением

$$d(x^m)[h^{-2}b^m + h^{-1}\beta^m], \quad (3.26)$$

где $b^m = (b_0^m, b_1^m, b_2^m)^\top$, $\beta^m = (0, \beta_1^m, \beta_2^m)^\top$; $x^m = (x_1^m, x_2^m)^\top$ — декартовы координаты с центром P^m и $d(x^m)$ — матрица (2.10). В разд. 2 была произведена классификация узлов — покажем, как уточняется выражение (3.26) для узлов с различным статусом. Если узел защемлен, то, разумеется,

$$b^m = 0, \quad \beta^m = 0. \quad (3.27)$$

Для узла, малоподвижного в направлении σ , но подвижного в направлении ν , имеем

$$b_\sigma^m = 0, \quad b_0^m, b_\nu^m \in \mathbb{R}, \quad \beta^m \in 0 \times \mathbb{R}^2. \quad (3.28)$$

Для малоподвижного (в обоих направлениях) узла

$$b_1^m = b_2^m = 0, \quad b_0^m \in \mathbb{R}, \quad \beta^m \in 0 \times \mathbb{R}^2. \quad (3.29)$$

Наконец, для подвижного узла столбец b^m считаем произвольным, т.е.

$$b^m \in \mathbb{R}^3, \quad \beta^m \in 0 \times \mathbb{R}^2. \quad (3.30)$$

Переход от формулы к формуле сопровождается ослаблением ограничений на столбец b^m в (3.26). Подчеркнем, что в случаях (3.28)–(3.30) выполняются неравенства соответственно

$$\|d^m b^m; Q_h\|_\sigma \leq ch^{-1/2}(|b_0^m| + |b_\nu^m|), \quad (3.31)$$

$$\|d^m b^m; Q_h\|_\times \leq ch^{-1/2}|b_0^m|, \quad (3.32)$$

$$\|d^m b^m; Q_h\| \leq ch^{-1/2}(|b_0^m| + |b_1^m| + |b_n^m|), \quad (3.33)$$

причем нарушение условий (3.28) или (3.29) делает мажоранту в первой паре неравенств равной $O(h^{-3/2})$ и превосходящей по порядку мажоранту в (3.4).

3. Постановка краевых условий и условий сопряжения для w^j . Рассмотрим узел Q_h^m и присоединенную к нему балку G_h^j . Если узел защемлен и $b^m = 0$ (см. (3.26), (3.27)), то на балке предполагается анзац (3.2), а вектор w^j подчиняется краевым условиям

$$w_s^j(s_m^j) = 0, \quad w_n^j(s_m^j) = \partial_s w_n^j(s_m^j) = 0, \quad (3.34)$$

где $s = s_m^j$ — координата точки P^m на отрезке $\bar{\Sigma}^j$. Соответственно жесткое смещение (3.26) на узле Q_h^m нулевое. В случае узла, малоподвижного в двух направлениях, согласно (3.26) и (3.29)

$$w_s^j(s_m^j) = \beta_s^m, \quad w_n^j(s_m^j) = 0, \quad \partial_s w_n^j(s_m^j) = \alpha b_0^m. \quad (3.35)$$

Узел, малоподвижный только в направлении σ или подвижный в двух направлениях, в соответствии с (3.28) или (3.30) порождает такие условия:

$$w_s^j(s_m^j) = \beta_s^m + \mu_s^j, \quad w_n^j(s_m^j) = b_n^m, \quad \partial_s w_n^j(s_m^j) = \alpha b_0^m, \quad a_s^j = b_s^m, \quad (3.36)$$

где $\mu_s^j \in \mathbb{R}$ произвольно, но $\mu_s^j = 0$ для балки, не являющейся подвижной. Малая подвижность узла в направлении σ означает, что в (3.36) $b_\sigma^m = 0$ и, следовательно,

$$w_s^j(s_m^j) = \beta_s^m + \mu_s^j, \quad w_n^j(s_m^j) = b_n^m \cos(n, \nu), \quad \partial_s w_n^j(s_m^j) = \alpha b_0^m, \quad a_s^j = b_\nu^m \cos(s, \nu), \quad (3.37)$$

где $\cos(n, \nu) = \cos(s, \sigma)$ и $\cos(s, \nu) = \cos(n, \sigma)$ — косинусы углов между соответствующими направлениями. Если $\sigma = s$ и $\nu = n$, то балка не является подвижной и условия (3.36) принимают вид

$$w_s^j(s_m^j) = \beta_s^m, \quad w_n^j(s_m^j) = b_n^m, \quad \partial_s w_n^j(s_m^j) = \alpha b_0^m, \quad a_s^j = 0. \quad (3.38)$$

Рассмотрим теперь каждую из балок G_h^j с узлами Q_h^j . Если узел Q_h^- зашцеplen или мало-подвижен, то в силу условий (3.34) или (3.35) с $s_m = -s_-$ величина a_s^j нулевая. По лемме 2.3 узел Q_h^+ малоподвижен в направлении s , а значит, на нем выполнены либо условия (3.35), либо условия (3.36), дополненные соотношениями (3.37), причем $s_m = s_+$. В обоих случаях противоречия с равенством $a_s^j = 0$ не возникает.

Если в узле Q_h^m встречаются несколько балок G_h^j , $j \in \mathcal{J}$, то условия (3.35)–(3.38) в точках $s^j = s_m^j$ содержат общие столбцы b^m , β^m из анзаца (3.26) и потому накладывают связи на смещения соединенных концов балок. Так, при всех $j \in \mathcal{J}$ производная $\partial_s w_n^j(s_m^j)$ совпадает с αb_0^m , а величины $w_n^j(s_m^j)$ и a_s^j равны b_n^m и b_s^m соответственно. Ограничений на $w_s^j(s_m^j)$ нет лишь тогда, когда к узлу Q_h^m присоединена одна балка или две неколлинеарные балки (напоминаем: вектор $(\beta_1^m, \beta_2^m)^\top$ произволен). В случае двух коллинеарных балок или трех и более балок продольные смещения $w_s^j(s_m^j) = \beta_s^m$, $j \in \mathcal{J}$, оказываются зависимыми.

На концах подвижной балки ставятся условия (3.36), $s_m = \pm s_\pm$ (любое из других условий вступает в противоречие с леммой 2.2 или 2.5), т.е. $a_s^j = b_s^+ = b_s^-$.

Пусть теперь к узлу Q_h^m присоединены две балки G_h^j и G_h^k . Для зашцеplенного или малоподвижного узла на обеих балках ставятся условия (3.34) или (3.35). В последнем случае оказывается, что $\partial_{s^k} w_{n^k}^k(s_m^k) = \partial_{s^j} w_{n^j}^j(s_m^j) = \alpha b_0^m$.

Если балка G_h^j подвижна, то подвижными в направлении s^j являются оба узла $Q_h^\pm$ и на них ставятся условия (3.36) или (3.37) при $\sigma = n$, $\nu = s$ (иначе не соблюдается лемма 2.2 или 2.5). Итак, справедливо соотношение $a_s^j = b_s^+ = b_s^-$, указывающее на *нелокальный* характер условий сопряжения.

Если узел Q_h^m подвижный, то и балки G_h^j и G_h^k подвижны, а условия (3.36) накладывают связи на значения величин $a_{s^j}^j$, $w_{s^j}^j$, $w_{n^j}^j$, $\partial_{n^j} w_{s^j}^j$ и $a_{s^k}^k$, $w_{s^k}^k$, $w_{n^k}^k$, $\partial_{n^k} w_{s^k}^k$ в точке s^m , причем переход от одной системы координат к другой осуществляется согласно лемме 1.1 из [9]. Пусть балка G_h^k оказалась малоподвижной; тогда по лемме 2.3 узел Q_h^m малоподвижен в направлении s^k , т.е. $b_{s^k}^m = 0$ и условие (3.36) для $w_{s^j}^j$, $w_{n^j}^j$, $a_{s^j}^j$ уточняется формулами (3.37) с $\sigma = s^k$. Наконец, следствие 2.4 показывает, что случай двух малоподвижных балок был рассмотрен в предыдущем абзаце.

4. Разрешимость результирующей задачи. Перенумеруем балки G_h^j так, чтобы подвижными оказались $G_h^1, \dots, G_h^K$ и только они (случай $K = 0$ не исключается). Определим гильбертово пространство $\mathcal{H}(\mathfrak{S})$, на котором будет поставлена результирующая задача, включающая уравнение (3.23). Это пространство состоит из наборов $\mathcal{W}$ вектор-функций и постоянных:

$$\mathcal{W} = \{w^1, \dots, w^K; a_s^1, \dots, a_s^K; w^{K+1}, \dots, w^J\} \in \left\{ \prod_{j=1}^K H^1(\Sigma^j)_\perp \times H^2(\Sigma^j) \right\} \times \mathbb{R}^K \times \left\{ \prod_{j=K+1}^J H^1(\Sigma^j) \times H^2(\Sigma^j) \right\}, \quad (3.39)$$

которые в точках $P^1, \dots, P^N$ подчинены условиям сопряжения (3.34)–(3.38), а именно: каждому узлу сопоставляются столбцы $b^m, \beta^m \in \mathbb{R}^3$, которые в соответствии с установленным

типом узла удовлетворяют парам условий (3.27) и (3.34), (3.28) и (3.37), (3.29) и (3.35), (3.30) и (3.36) (отметим, что (3.38) — частный случай (3.37)). Подпространство $H^1(\Sigma^j)_\perp$ состоит из функций с нулевым средним по Σ^j .

Под обобщенным решением результирующей задачи понимаем элемент $\mathcal{W}$ пространства $\mathcal{H}(\mathfrak{S})$, который при любой пробной “функции” $\mathfrak{W} = \{\mathfrak{v}^1, \dots, \mathfrak{v}^K, \mathfrak{a}_s^1, \dots, \mathfrak{a}_s^K, \mathfrak{v}^{K+1}, \dots, \mathfrak{v}^J\} \in \mathcal{H}(\mathfrak{S})$ удовлетворяет интегральному тождеству

$$\sum_{j=1}^J \int_{\Sigma^j} [\mathcal{D}(\partial_s) \mathfrak{v}^j(s)]^\top \mathcal{M}^j(h, s) \mathcal{D}(\partial_s) w^j(s) ds = \sum_{j=1}^J \int_{\Sigma^j} \mathfrak{v}_n^j(s) \mathcal{F}_n^j(h, s) ds + \sum_{k=1}^K \mathfrak{a}_s^k \int_{\Sigma^k} \mathcal{F}_s^k(h, s) ds, \quad (3.40)$$

где $\mathcal{M}^j(h, s)$ — матрица (3.24), $\mathcal{F}_n^j(h, s)$ — функция из (3.22) и

$$\mathcal{F}_s^j(h, s) = \int_{\Delta} f_s^k(s, h\zeta) d\zeta. \quad (3.41)$$

Если $K = 0$ и подвижных балок нет, то последняя сумма в (3.40) исчезает, а тождество (3.40) получается как результат умножения систем (3.23) на $\mathfrak{v}^j(s)$ и интегрирования по частям вдоль Σ^j . Поскольку при $j = 1, \dots, K$ среднее функции $\mathfrak{v}^j$ на Σ^j равно нулю, постоянная $\mathcal{C}_j$, фигурирующая в правой части первой строки системы (3.23) для подвижной балки, уничтожается интегрированием вдоль Σ^j .

Лемма 3.1. Если $\mathcal{F}^j \in L_2(\Sigma^j)^2$, $j = 1, \dots, J$, то существует единственное решение $\mathcal{W} \in \mathcal{H}(\mathfrak{S})$, удовлетворяющее интегральному тождеству (3.40), причем справедлива оценка

$$\sum_{j=1}^J \|w^j; H^3(\Sigma^j) \times H^4(\Sigma^j)\| + \sum_{k=1}^K |\mathfrak{a}_s^k| \leq c \sum_{j=1}^J \|\mathcal{F}^j; L_2(\Sigma^j)^2\| =: c\mathcal{N}(\mathcal{F}), \quad (3.42)$$

в которой постоянная c не зависит от параметра $h \in (0, h_0]$, а $h_0 > 0$ — малое число.

Доказательство. К левой части (3.40) прибавим сумму

$$\sum_{j=1}^J \int_{\Sigma^j} \left(\mathfrak{v}_s^j(s) w_s^j(s) + \mathfrak{v}_n^j(s) w_n^j(s) \right) ds + \sum_{k=1}^K \mathfrak{a}_s^k a_s^k. \quad (3.43)$$

В результате получится скалярное произведение в пространстве $\mathcal{H}(\mathfrak{S})$. Так как вложение $L_2(\Sigma^j)$ в $H^1(\Sigma^j)$ компактно и количество дополнительных членов в (3.43) конечно, добавленное слагаемое порождает вполне непрерывный оператор на $\mathcal{H}(\mathfrak{S})$, а значит, рассматриваемая задача подчиняется альтернативе Фредгольма. Осталось проверить, что задача с нулевыми правыми частями имеет лишь тривиальное решение. Если левая сумма (3.40) с $\mathfrak{v}^j = w^j$ равна нулю, то w_s^j — постоянные, а w_n^j — линейные функции. Краевые условия (3.34) на защемленных узлах показывают, что на балках, исходящих из таких узлов, $w^j = 0$. Следовательно, нулевыми становятся и столбцы b^m на всех концах указанных балок.

Если $b^m = 0$ на каком-то узле Q_h^m , то в силу условий (3.35)–(3.38) на любой исходящей из Q_h^m балки G_h^j справедливо соотношение $a_s^j = 0$ и $w_n^j(s_m^j) = \partial_s w_n^j(s_m^j) = 0$, т.е. $w_n^j = 0$ на Σ^j . Таким образом, равенство $b^n = 0$ переносится на второй конец Q_h^n балки G_h^j . Перебирая все элементы (связной) конструкции, заключаем, что $b^j = 0$, $j = 1, \dots, N$; $w_n^j = 0$, $j = 1, \dots, J$; $a_s^j = 0$, $j = 1, \dots, K$.

Осталось убедиться в том, что постоянные w_s^j равны нулю. Если балка G_h^j защемленная или подвижная, то это равенство очевидно в силу условия (3.34) или включения $w_s^j \in H^1(\Sigma^j)_\perp$ соответственно. Рассмотрим векторы $\tilde{\beta}^m = (\beta_1^m, \beta_2^m)^\top$ (напоминаем, что первая компонента β_0^m у столбца β^m нулевая). В согласии с (3.35)–(3.38) требуется проверить, что вектор $\tilde{\beta}^m$ перпендикулярен осям балок, исходящих из Q_h^m . Пусть $\mathcal{Q}$ — совокупность узлов, для которых

это условие не выполнено, а $\mathcal{G}$ — множество балок, на которых $w_s^j \neq 0$. Как пояснялось ранее, в $\mathcal{G}$ содержатся только малоподвижные балки. Если $G_h^j \in \mathcal{G}$ — балка с концами Q_h^m и Q_h^k , то оба узла, разумеется, принадлежат $\mathcal{Q}$. Кроме того, ось балки $G_h^j \notin \mathcal{G}$, упирающейся в узел $Q_h^m \in \mathcal{Q}$, ортогональна вектору β^m и поэтому неколлинеарна тем балкам из $\mathcal{G}$, которые присоединены к Q_h^m . Просматривая леммы, установленные в разд. 2, видим, что закрепление балок из $\mathcal{G}$ не может быть осуществлено балками, лежащими вне $\mathcal{G}$. Так как среди узлов в $\mathcal{Q}$ не может быть закрепленных, множество $\mathcal{G}$ может содержать лишь подвижные балки, однако это противоречит соотношению $w_s^j = 0$ для балок данного типа. С целью формализовать проведенное рассуждение, построим поле $\mathbf{V}$ на Ω_h , для которого не будет выполнено неравенство Корна (2.34). Это поле совпадает с β^m на Q_h^m . Для балки G_h^j с концами Q_h^m и Q_h^k введем функции

$$\mathbf{v}_n^j(s^j) = e^{n^j} \cdot (\tilde{\beta}^m \chi^m(s^j) + \tilde{\beta}^k \chi^n(s^j)), \quad \mathbf{v}_s^j(s^j) = e^{s^j} \cdot \tilde{\beta}^k = e^{s^j} \cdot \tilde{\beta}^m, \quad s^j \in \Sigma^j, \quad (3.44)$$

где χ^m — не зависящая от h срезка с малым носителем, равная единице в окрестности точки s_m^j . Положим

$$\mathbf{V}(x) = e^{n^j} \mathbf{v}_n^j(s^j) + e^{s^j} (\mathbf{v}_s^j - n^j \partial_s \mathbf{v}_n^j(s^j)), \quad x \in G_h^j. \quad (3.45)$$

Заметим, что по построению $\partial_s \mathbf{V}^j = 0$ вблизи точек s_k^j и s_m^j , т.е. поле $\mathbf{V}$ действительно гладкое. Рассчитывая деформации, обнаруживаем, что

$$\varepsilon(\mathbf{V}; x) = 0, \quad x \in Q_h^m; \quad \varepsilon_{sj}(\mathbf{V}; x) = -n^j \partial_s^2 v_n^j(s^j), \quad \varepsilon_{sjn^j}(\mathbf{V}; x) = \varepsilon_{n^j n^j}(\mathbf{V}; x) = 0, \quad x \in G_h^j.$$

Следовательно,

$$\mathcal{E}(\mathbf{V}; \Omega_h) \leq c(\beta) h^3. \quad (3.46)$$

Предположим, что множество $\mathcal{G}$ непустое и выберем в нем балку G_h^j . Так как в $\mathcal{G}$ нет подвижных и заземленных балок, G_h^j — малоподвижная балка и по неравенству Корна на Ω_h справедлива оценка

$$\|\mathbf{V}; G_h^j\|_{\mathbf{x}}^2 \leq c \mathcal{E}(\mathbf{V}; x) \quad (3.47)$$

с постоянной c , не зависящей от $h \in (0, h_0]$. Используя формулу (2.3) с $\rho = 0$ и представление (3.44), находим

$$\|\mathbf{V}; G_h^j\|_{\mathbf{x}}^2 \geq \int_{G_h^j} |\tilde{\beta}^m e^{s^j}|^2 dx = C_j h, \quad (3.48)$$

причем по построению C_j — положительная постоянная, не зависящая от h . Очевидно, что соотношения (3.48) и (3.46) вступают в противоречие с (3.47).

Итак, в силу теоремы Рисса о представлении непрерывного функционала в гильбертовом пространстве решение задачи (3.40) существует и единственно, причем верна оценка

$$\sum_{j=1}^J \|w^j; H^1(\Sigma^j) \times H^2(\Sigma^j)\| + \sum_{k=1}^K |a_s^k| \leq c \sum_{j=1}^J \|\mathcal{F}^j; L_2(\Sigma^j)\|, \quad (3.49)$$

в которой множитель c не зависит от $h \in (0, h_0]$ и $\mathcal{W}, \mathcal{F}$. Это свойство множителя c вытекает из представлений (3.25), поскольку матрица $\mathcal{M}(0, s)$ является положительно определенной, а разность $\mathcal{M}(h, s) - \mathcal{M}(0, s)$ мала при $h \rightarrow 0$. Теперь каждую балку можно рассматривать по отдельности, т.е. w^j — решение системы (3.23) с краевыми условиями

$$w_s^j(\pm s^j) = \varphi_s^{j\pm}, \quad w_n^j(\pm s^j) = \varphi_n^{j\pm}, \quad \partial_s w_n^j(\pm s^j) = \varphi_0^{j\pm}, \quad (3.50)$$

где

$$|\varphi_s^{j\pm}| + |\varphi_n^{j\pm}| + |\varphi_0^{j\pm}| \leq c (\|w^j; H^1(\Sigma^j) \times H^2(\Sigma^j)\| + |a_s^j|). \quad (3.51)$$

Поэтому для решения задачи (3.23), (3.50) выполняется неравенство

$$\|w^j; H^3(\Sigma^j) \times H^4(\Sigma^j)\| \leq c \left(\|\mathcal{F}_n^j; L_2(\Sigma^j)\| + \sum_{\pm} (|\varphi_s^{j\pm}| + |\varphi_n^{j\pm}| + |\varphi_0^{j\pm}|) \right),$$

которое вместе с (3.49), (3.51) приводит к (3.42). $\square$

При помощи формул (3.35), (3.36) по решению $\mathcal{W}$ восстанавливаются все столбцы b^m на узлах Q_h^m , $m = 1, \dots, N$. Те же формулы доставляют значения проекций вектора $\tilde{\beta}^m$ на оси балок, исходящих из Q_h^m . Подчеркнем, что составляющая $\tilde{\beta}^m$, перпендикулярная всем таким осям, не фигурирует в условиях сопряжения (3.35)–(3.38) (ср. с комментарием в п. 3). Далее всегда считаем, что эта компонента взята нулевой и поэтому

$$\sum_{m=1}^N (|b^m| + |\tilde{\beta}^m|) \leq c \|\mathcal{W}; \mathcal{H}\| \leq C \mathcal{N}(\mathcal{F}). \quad (3.52)$$

4. ГЛОБАЛЬНОЕ АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

1. Склеивание асимптотик. Построим разбиение единицы на Ω_h . Оно состоит из наборов срезающих функций $\chi_h^1, \dots, \chi_h^N$ и $X_h^1, \dots, X_h^J$, отвечающих узлам и балкам. Носитель $\text{supp } \chi_h^m$ содержится в $\overline{Q}_h^m$, срезка X_h^j равна единице на $G_h^j \setminus (Q_h^m \cup Q_h^k)$, где Q_h^m и Q_h^k — узлы, в которые упирается балка. Кроме того, если к узлу Q_h^m присоединены балки $G_h^{j_1}, \dots, G_h^{j_p}$, то $\chi_h^m = 1$ при $x \in q_h^m := Q_h^m \setminus (G_h^{j_1} \cup \dots \cup G_h^{j_p})$. Предположим также, что функция X_h^j зависит лишь от продольной переменной s^j и выполняются неравенства

$$|\partial_s^p X_h^j(s)| + |\nabla_x^p \chi_h^m(x)| \leq c_p h^{-p}, \quad p = 0, 1, \dots \quad (4.1)$$

Наконец, потребуем, чтобы функции χ_h^m подчинялись условиям

$$\int_{G_h^k} \chi^m(s) ds = 0, \quad k = j_1, \dots, j_p. \quad (4.2)$$

Глобальное асимптотическое приближение $\mathbf{U}(h, x)$ является суммой приближений для балок

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_X^j(h, x) = X_h^j(s^j) \{ & h^{-2} U^{-2,j}(s^j) + h^{-1} U^{-1,j}(s^j, \zeta^j) + h^0 U^{0,j}(s^j, \zeta^j) + \\ & + h^{-1} V^{-2,j}(s^j) + h^0 V^{-1,j}(s^j, \zeta^j) + h^1 V^{0,j}(s^j, \zeta^j) \}, \quad j = 1, \dots, J, \end{aligned} \quad (4.3)$$

и приближений для узлов

$$\mathcal{U}_\chi^m(h, x) = \chi_h^m(x) \{ h^{-2} d(x^m) b^m + h^{-1} d(x^m) \beta^m \}, \quad m = 1, \dots, N. \quad (4.4)$$

При этом $U^{-2,j}$, $U^{-1,j}$ и $U^{0,j}$ — выражения (3.2), (3.3) и (3.16), найденные по решению (3.39) задачи (3.40), а $V^{-2,j}$, $V^{-1,j}$ и $V^{0,j}$ заданы теми же формулами (3.2) и (3.16), в которых вместо w_s^j и w_n^j фигурируют функции

$$v_s^j = 0, \quad v_n^j = e^{n^j} \cdot (\tilde{\beta}^m \chi^m + \tilde{\beta}^k \chi^k), \quad (4.5)$$

где χ^m и χ^k — срезки, определенные в (3.44) и отвечающие концам Q_h^m и Q_h^k балки G_h^j . Согласно лемме 3.1 и формулам (3.2), (3.3) и (3.16) поле $\mathbf{U}$ принадлежит пространству $H^1(\Omega_h)^3$. Кроме того, в силу (3.27) и (4.4) оно удовлетворяет условию Дирихле (1.3).

2. Вычисление невязок. Рассмотрим одно из соединений балка–узел $G_h^j \cup Q_h^m$. Так как оператор $D(\nabla_x)$ аннулирует жесткое смещение $h^{-2} d(x^m) b^m + h^{-1} d(x^m) \beta^m$, по определению срезов функция $\mathbf{U}$ удовлетворяет однородному уравнению (1.1) на q_h^m и однородному краевому условию (1.2) на $\partial q_h^m \cap \partial Q_h^m$, т.е.

$$L\mathbf{U} - L\mathbf{u} = -f \quad \text{на } q_h^m, \quad B\mathbf{U} - B\mathbf{u} = 0 \quad \text{на } \partial q_h^m \cap \partial Q_h^m. \quad (4.6)$$

Вычислим невязки, порождаемые U в уравнении (1.1) на G_h^j и краевом условии (1.2) на $\Sigma_h^{j\pm}$. Обозначив $\mathcal{U}^j$ сумму первых трех членов из фигурной скобки в (4.3), находим, что в силу (3.7)

$$\begin{aligned} LX_h^j \mathcal{U}^j - f &= [L, X_h^j] \mathcal{U}^j + X_h^j L \mathcal{U}^j - f, \\ L \mathcal{U}^j &= h^{-4} L^0 U^{-2,j} + h^{-3} (L^0 U^{-1,j} + L^1 U^{-2,j}) + h^{-2} (L^0 U^{0,j} + L^1 U^{-1,j} + L^2 U^{-2,j}) + \\ &+ h^{-1} (L^1 U^{0,j} + L^2 U^{-1,j}) + h^0 L^2 U^{0,j} = -h^{-1} L^0 U^{1,j} + h^0 L^2 U^{0,j}, \\ B^\pm X_h^j \mathcal{U}^j &= [B^\pm, X_h^j] \mathcal{U}^j + X_h^j B^\pm \mathcal{U}^j, \quad B^\pm \mathcal{U}^j = -B^{0\pm} U^{1,j}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Здесь $[A, B]$ — коммутатор операторов A и B , а средняя часть (4.7) преобразована в соответствии со связями (3.8), (3.13) и (3.17) членов анзаца (3.1). Аналогично для оставшейся суммы $\mathcal{V}^j$ в фигурной скобке из (4.3) имеем

$$\begin{aligned} LX_h^j \mathcal{V}^j &= [L, X_h^j] \mathcal{V}^j + X_h^j (L^1 V^{0,j} + L^2 V^{-1,j}) + h X_h^j L^2 V^{0,j}, \\ B^\pm X_h^j \mathcal{V}^j &= [B^\pm, X_h^j] \mathcal{V}^j + X_h^j B^{1\pm} V^{0,j}. \end{aligned}$$

Примем во внимание еще и невязки выражений (4.4). Поскольку $X_h^j + \chi_h^m = 1$ на $G_h^j \cap Q_h^m$, обнаруживаем, что $[L, X_h^j] = -[L, \chi_h^m]$ на $G_h^j \cap Q_h^m$. Следовательно, на балке G_h^j , присоединенной к узлам Q_h^m и Q_h^k , имеем

$$\begin{aligned} L(\mathcal{U}_X^j + \mathcal{U}_\chi^m + \mathcal{U}_\chi^k) - Lu &= -[L, \chi_h^m] (\mathcal{U}^j + \mathcal{V}^j - h^{-2} d(x^m) b^m - h^{-1} d(x^m) \beta^m) - \\ &- [L, \chi_h^k] (\mathcal{U}^j + \mathcal{V}^j - h^{-2} d(x^m) b^k - h^{-1} d(x^k) \beta^k) - h^{-1} X_h^j L^0 U^{1,j} + \\ &+ X_h^j (L^1 V^{0,j} + L^2 V^{-1,j}) + X_h^j L^2 U^{0,j} + h X_h^j L^2 V^{0,j} - f, \end{aligned} \quad (4.8)$$

$$\begin{aligned} B^\pm (\mathcal{U}_X^j + \mathcal{U}_\chi^m + \mathcal{U}_\chi^k) - B^\pm u &= -[B^\pm, \chi_h^m] (\mathcal{U}^j - h^{-2} d(x^m) b^m - h^{-1} d(x^m) \beta^m) - \\ &- [B^\pm, \chi_h^k] (\mathcal{U}^j - h^{-2} d(x^m) b^k - h^{-1} d(x^k) \beta^k) - \\ &- X_h^j B^{0\pm} U^{1,j} + X_h^j h B^{1\pm} V^{0,j}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Умножим системы уравнений (4.8) скалярно на $\mathcal{R} = \mathbf{U} - u$ и проинтегрируем по частям при учете краевых условий (4.9). В итоге получаем соотношение

$$\langle AD(\nabla) \mathcal{R}, D(\nabla) \mathcal{R} \rangle_{\Omega_h} = \sum_{j=1}^J \left\{ I_1^j + I_0^j + I_V^j + I_f^j + J_m^j + J_k^j \right\} + \sum_{m=1}^N J_f^m. \quad (4.10)$$

В следующих разделах оценим слагаемые $I_\bullet^j$, J_f^m , которые определяются так:

$$\begin{aligned} I_1^j &= h^{-1} \langle X_h^j D_\zeta^\top AD_\zeta U^{1,j}, \mathcal{R} \rangle_{G_h^j} + \sum_{\pm} \langle X_h^j D_\bullet^\top AD_\zeta U^{1,j}, \mathcal{R} \rangle_{\Sigma_h^{j\pm}} = -h^{-1} \langle X_h^j AD_\zeta U^{1,j}, D_\zeta \mathcal{R} \rangle_{G_h^j}, \\ I_0^j &= \langle X_h^j L^2 U^{0,j} - f_n e^n, \mathcal{R} \rangle_{G_h^j}, \\ I_V^j &= \left\langle X_h^j (L^1 V^{0,j} + L^2 V^{-1,j} + h L^2 V^{0,j}), \mathcal{R} \right\rangle_{G_h^j} + \sum_{\pm} \langle X_h^j h B^{1\pm} V^{0,j}, \mathcal{R} \rangle_{\Sigma_h^{j,\pm}} = \\ &= h \langle X_h^j AD_s V^{0,j}, D_n \mathcal{R} \rangle_{G_h^j} + h \langle X_h^j L^2 V^{0,j}, \mathcal{R} \rangle_{G_h^j} - \left\langle X_h^j D_s^\top A (D_\zeta V^{0,j} + D_s V^{-1,j}), \mathcal{R} \right\rangle_{G_h^j}, \\ I_f^j &= -\langle f_s, \mathcal{R}_s \rangle_{G_h^j}, \\ J_m^j &= -\left\langle [L, \chi_h^m] (\mathcal{U}^j + \mathcal{V}^j - h^{-2} d b^m - h^{-1} d \beta^m), \mathcal{R} \right\rangle_{G_h^j} - \\ &- \sum_{\pm} \left\langle [B^\pm, \chi_h^m] (\mathcal{U}^j + \mathcal{U}^j - h^{-2} d b^m - h^{-1} d \beta^m), \mathcal{R} \right\rangle_{\Sigma_h^{j,\pm}}, \\ J_f^m &= -\langle f, \mathcal{R} \rangle_{q_h^m}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

3. Оценивание невязок; первый этап. Оценки всех интегралов, за исключением J_f^m и I_V^j , получаются при помощи подбора пробной функции $\mathfrak{W}$ в интегральном тождестве (3.40). Поэтому сначала займемся более простыми интегралами J_f^m и I_V^j . Предположив включения

$$f \in L_4(Q_h^m), \quad m = 1, \dots, N, \quad (4.12)$$

в силу определения норм $\|\cdot\|$ имеем

$$\begin{aligned} |J_f^m| &\leq ch^{-1/2} \|f; L_2(q_h^m)\| h^{1/2} \|\mathcal{R}; L_2(q_h^m)\| \leq ch^{-1/2} (\text{mes } q_h^m)^{1/4} \|f; L_4(q_h^m)\| \times \|\mathcal{R}; Q_h^m\| \dots \leq \\ &\leq Ch^0 \|f; L_4(Q_h^m)\| \mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h)^{1/2}. \end{aligned}$$

При обработке I_V^j , а также других интегралов из (4.11) понадобится

Лемма 4.1. *Справедливо неравенство*

$$h^{-2} \|\mathcal{R}_n - \overline{\mathcal{R}}_n^j; L_2(G_h^j)\|^2 + \|D_s(\mathcal{R} - \overline{\mathcal{R}}_n^j e^n); L_2(G_h^j)\|^2 \leq c \mathcal{E}(\mathcal{R}; G_h^j), \quad (4.13)$$

где

$$\overline{\mathcal{R}}_n^j(s) = |\Delta_h^j|^{-1} \int_{\Delta_h^j} \mathcal{R}_n(s, n) dn, \quad |\Delta_h^j| = h(l_+^j + l_-^j) = hl. \quad (4.14)$$

Доказательство. Оценка первого слагаемого вытекает из одномерного неравенства Пуанкаре на отрезке Δ_h длиной $O(h)$ (благодаря (4.14) среднее разности $\mathcal{R}_n - \overline{\mathcal{R}}_n^j$ равно нулю). Оценка второго слагаемого содержится в лемме 3.4 из [17]. $\square$

Благодаря конструкции столбцов $V^{0,j}$ и $V^{-1,j}$ (см. (4.5)) для интеграла I_V^j из (4.11) имеем

$$\begin{aligned} |I_V^j + \mathbf{I}_V^j| &\leq c(|\tilde{\beta}^m| + |\tilde{\beta}^k|) h^{1/2} \left(h \|D_n \mathcal{R}; L_2(G_h^j)\| + h \|\mathcal{R}; L_2(G_h^j)\| \right), \\ \mathbf{I}_V^j &= \left\langle X_h^j D_s^\top A(D_\zeta V^{0,j} + D_s V^{-1,j}), \mathcal{R} \right\rangle_{G_h^j}. \end{aligned}$$

Заметим, что производные функций (4.5), а значит, и сами поля $V^{-1,j}$, $V^{0,j}$ равны нулю в фиксированных окрестностях точек s_m^j и s_k^j . Таким образом, из $\mathbf{I}_V^j$ можно удалить срезку X_h^j . Теперь, вспоминая, что согласно выкладке (3.18)

$$(e^n)^\top \int_{\Delta^j} D_s^\top A(D_\zeta V^{0,j} + D_s V^{-1,j}) d\zeta = 0,$$

приходим к соотношениям

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_V^j &= \left\langle D_s^\top A(D_\zeta V^{0,j} + D_s V^{-1,j}), e^n(\mathcal{R}_n - \overline{\mathcal{R}}_n^j) \right\rangle_{G_h^j} - \left\langle A(D_\zeta V^{0,j} + D_s V^{-1,j}), D_s e^s \mathcal{R}_s \right\rangle_{G_h^j}, \\ |\mathbf{I}_V^j| &\leq c(|\tilde{\beta}^m| + |\tilde{\beta}^k|) h^{1/2} \left(\|\mathcal{R}_n - \overline{\mathcal{R}}_n^j; L_2(G_h^j)\| + \|\partial_s \mathcal{R}_s; L_2(G_h^j)\| \right). \end{aligned}$$

Соберем полученные оценки. Обращаясь к определениям (2.3), (2.31) и применяя неравенства (3.52), (4.13), заключаем, что

$$|I_V^j| \leq ch^{1/2} \mathcal{N}(\mathcal{F}) \left(\|\mathcal{R}; G_h^j\| \dots + \mathcal{E}(\mathcal{R}; G_h^j) \right);$$

в правой части стоит норма $\|\cdot\| \dots$, отвечающая статусу балки G_h^j .

4. Второй этап. Рассмотрим теперь пару интегралов I_1^j и I_0^j . Если из I_1^j вычесть скалярное произведение

$$I_{10}^j = \langle X_h^j A D_\zeta U^{1,j}, D_s \mathcal{R} \rangle_{G_h^j}, \quad (4.15)$$

то легко получается оценка

$$\begin{aligned} |I_1^j - I_{10}^j| &= \left| \langle X_h^j A D_\zeta U^{1,j}, D(\nabla_x) \mathcal{R} \rangle_{G_h^j} \right| \leq \|X_h^j A D_\zeta U^{1,j}; L_2(G_h^j)\| \times \|D(\nabla_x) \mathcal{R}; L_2(G_h^j)\| \leq \\ &\leq ch^{1/2} \mathcal{N}(\mathcal{F}) \mathcal{E}(\mathcal{R}; G_h^j)^{1/2}. \end{aligned}$$

Дополнительный множитель $h^{1/2}$ возник из-за малой толщины балки, функционал $\mathcal{E}(\mathcal{R}; G_h^j)$ взят из (1.6), а норма решения задачи (3.10) с правой частью (3.17) оценена выражением

$$\begin{aligned} c \left(\|\partial_\zeta \partial_s U^{0,j}; L_2(\Sigma^j \times \Delta^j)\| + \|\partial_s^2 U^{-1,j}; L_2(\Sigma^j \times \Delta^j)\| \right) &\leq c \left(\|\partial_s^2 w_n^j; L_2(\Sigma^j)\| + \|\partial_s^2 w_s^j; L_2(\Sigma^j)\| \right) \leq \\ &\leq C \mathcal{N}(\mathcal{F}). \end{aligned}$$

Преобразуем оставшуюся сумму

$$I_0^j + I_{10}^j = \left\langle A(D_s U^{0,j} + D_\zeta U^{1,j}), D_s X_h^j \mathcal{R} \right\rangle_{G_h^j} - \langle f_n e^n, X_h^j \mathcal{R} \rangle_{G_h^j} - J_X^j, \quad (4.16)$$

$$J_X^j = \left\langle (D_s^\top X_h^j) A D_\zeta U^{1,j} + (1 - X_h^j) f_n e^n, \mathcal{R} \right\rangle_{G_h^j}. \quad (4.17)$$

Выражение J_X^j будет обработано позднее, вместе с другими интегралами из (4.11). Для оценки суммы $I_0^j + I_{10}^j + J_X^j$ воспользуемся интегральным тождеством (3.40) с пробной функцией $\mathfrak{W}$, имеющей единственный нетривиальный элемент

$$\mathfrak{v}^j(s) = e^{n_j} X_h^j(s) \overline{\mathcal{R}}_n^j(s).$$

Подчеркнем, что необходимые условия сопряжения выполнены, поскольку за счет срезки X_h^j данная функция $\mathfrak{v}^j$ аннулируется вблизи концов отрезка Σ^j . Используя формулы (3.22), (3.14), (3.16) и (3.24), переписываем тождество (3.40) в виде

$$\begin{aligned} \langle f_n, X_h^j \overline{\mathcal{R}}_n^j \rangle_{G_h^j} &= h \langle \mathcal{F}_n, X_h^j \overline{\mathcal{R}}_n^j \rangle_{\Sigma^j} = h \langle \mathcal{M} \mathcal{D}(\partial_s) w^j, \mathcal{D}(\partial_s) e^{n_j} X_h^j \overline{\mathcal{R}}_n^j \rangle_{\Sigma^j} = \\ &= \left\langle A(D_\zeta U^{1,j} + D_s U^{0,j}), D_s (X_h^j \overline{\mathcal{R}}_n^j e^n) \right\rangle_{G_h^j}. \end{aligned}$$

Итак, преобразуя (4.16) при учете последнего соотношения, обнаруживаем, что

$$\begin{aligned} I_0^j + I_{10}^j &= \left\langle A(D_s U^{0,j} + D_\zeta U^{1,j}), X_h^j D_s (\mathcal{R} - \overline{\mathcal{R}}_n^j e^n) \right\rangle_{G_h^j} - \langle f_n e^n, X_h^j (\mathcal{R} - \overline{\mathcal{R}}_n^j e^n) \rangle_{G_h^j} - J_X^j + \mathbf{J}_X^j, \\ \mathbf{J}_X^j &= \left\langle A(D_s U^{0,j} + D_\zeta U^{1,j}), (D_s X_h^j) (\mathcal{R} - \overline{\mathcal{R}}_n^j e^n) \right\rangle_{G_h^j}, \end{aligned}$$

т.е. оценка

$$|I_0^j + I_{10}^j + J_X^j - \mathbf{J}_X^j| \leq ch^{1/2} \mathcal{N}(f) \mathcal{E}(\mathcal{R}; G_h^j)^{1/2}$$

получается ссылкой на лемму 4.1. Здесь использовано обозначение

$$\mathcal{N}(f) = \mathcal{N}_Q(f) + h^{1/2} \mathcal{N}_G(f), \quad (4.18)$$

где $\mathcal{N}_Q(f)$ — сумма норм функций (4.12), а $\mathcal{N}_G(f)$ — сумма норм функций

$$f \in L_2(G_h^j)^2, \quad j = 1, \dots, J. \quad (4.19)$$

Подчеркнем, что согласно определениям (3.41) и (3.22) справедливо неравенство $\mathcal{N}(\mathcal{F}) \leq h^{-1/2} \mathcal{N}_G(f)$.

5. Третий этап. Приступим к оценке скалярных произведений $J_X^j(\mathcal{R})$ и $\mathbf{J}_X^j(\mathcal{R})$, в которых носители первых сомножителей расположены вблизи концов балки G_h^j , т.е. на узлах Q_h^m и Q_h^n . Рассмотрим один из узлов, например, Q_h^m и соответствующие части скалярных произведений обозначим $J_X^{jm}(\mathcal{R})$ и $\mathbf{J}_X^{jm}(\mathcal{R})$. На узле Q_h^m представим $\mathcal{R}$ в виде

$$\mathcal{R}(x) = \mathbf{R}^m(x^m) + d(x^m)\mathbf{r}^m, \quad \int_{B_h^m} d(x^m)^\top \mathbf{R}^m(x^m) dx = 0, \quad (4.20)$$

где B_h^m — целиком содержащийся в Q_h^m шар радиуса c^m с центром в точке P^m . Справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \|\mathcal{R}; Q_h^m\|_{\dots}^2 &\leq c\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h), \\ \|\mathbf{R}^m; Q_h^m\|_{\dots}^2 &\leq \|\mathbf{R}^m; Q_h^m\|_0^2 \leq c\mathcal{E}(\mathcal{R}; Q_h), \\ \|d(x^m)\mathbf{r}^m; Q_h^m\|_{\dots}^2 &\leq 2\|\mathcal{R}; Q_h^m\|_{\dots}^2 + 2\|\mathbf{R}^m; Q_h^m\|_{\dots}^2 \leq c\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h). \end{aligned} \quad (4.21)$$

Отметим еще, что первая из оценок (4.21) установлена в разд. 2, вторая — аналог неравенства (2.12), а третья вытекает из первых двух и представления (4.20). Вычисляя норму $\|d(x^m)\mathbf{r}^m; Q_h^m\|_{\dots}$, обнаруживаем, что

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_s^m|^2 + |\mathbf{r}_n^m|^2 + h^2|\mathbf{r}_0^m|^2 &\leq c\|d(x^m)\mathbf{r}^m; Q_h^m\|_0^2 \leq C\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h), \\ h|\mathbf{r}_s^m|^2 + h^3|\mathbf{r}_n^m|^2 + h^3|\mathbf{r}_0^m|^2 &\leq c\|d(x^m)\mathbf{r}^m; Q_h^m\|_s^2 \leq C\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h), \\ h|\mathbf{r}_s^m|^2 + h|\mathbf{r}_n^m|^2 + h^3|\mathbf{r}_0^m|^2 &\leq c\|d(x^m)\mathbf{r}^m; Q_h^m\|_{\times}^2 \leq C\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h), \\ h^3|\mathbf{r}_s^m|^2 + h^3|\mathbf{r}_n^m|^2 + h^3|\mathbf{r}_0^m|^2 &\leq c\|d(x^m)\mathbf{r}^m; Q_h^m\|^2 \leq C\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h) \end{aligned} \quad (4.22)$$

соответственно для заземленного, малоподвижного в направлении s , малоподвижного или подвижного узла. Так как $|\partial_s X_h^j(s)| \leq ch^{-1}$, среднее неравенство в (4.21) обеспечивает следующую оценку фрагментов интегралов $J_X^{jm}(\mathcal{R})$ и $\mathbf{J}_X^{jm}(\mathcal{R})$:

$$\begin{aligned} |J_X^{jm}(\mathbf{R}^m)| + |\mathbf{J}_X^{jm}(\mathbf{R}^m)| &\leq c\|\mathbf{R}^m; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| h^{-1} \left(\|AD_\zeta U^{1,j}; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| + \right. \\ &\quad \left. + \|A(D_s U^{0,j} + D_\zeta U^{1,j}); L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| + \|f_n; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| \right) \leq \\ &\leq c\|\mathbf{R}^m; Q_h^m\|_0 \left(h^{1/2} \|\mathcal{D}(\partial_s)\partial_s w^j; L_2(\Sigma^j)\| + h^{1/2} \|f_n; L_4(Q_h^m)\| \right) \leq \\ &\leq ch^{1/2}(\mathcal{N}(\mathcal{F}) + \mathcal{N}(f))\mathcal{E}(\mathcal{R}; Q_h^m)^{1/2} \end{aligned}$$

(не забыли про толщину $O(h)$ балки). Если узел Q_h^m заземлен (первое неравенство (4.22)), то

$$\begin{aligned} |J_X^{jm}(\mathbf{r}^m)| + |\mathbf{J}_X^{jm}(\mathbf{r}^m)| &\leq \\ &\leq c\|d\mathbf{r}^m; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| h^{-1} \left(\|\mathcal{D}(\partial_s)\partial_s w; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| + \|f_n; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| \right) \leq \\ &\leq Ch(|\mathbf{r}_s^m|^2 + |\mathbf{r}_n^m|^2 + h^2|\mathbf{r}_0^m|^2)^{1/2} h^{-1} \left(h^{1/2} \|\mathcal{D}(\partial_s)\partial_s w; L_2(\Sigma^j)\| + h^{1/2} \|f_n; L_4(Q_h^m)\| \right) \leq \\ &\leq Ch^{1/2}(|\mathbf{r}_s^m|^2 + |\mathbf{r}_n^m|^2 + h^2|\mathbf{r}_0^m|^2)^{1/2} (\mathcal{N}(\mathcal{F}) + \mathcal{N}(f)) \leq \\ &\leq ch^{1/2}(\mathcal{N}(\mathcal{F}) + \mathcal{N}(f))\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h)^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.23)$$

Здесь была учтена толщина балки, кроме того, множитель h при $\mathbf{r}_0^m$ появился, поскольку центр координат x^m расположен на расстоянии $O(h)$ от $G_h^j \cap Q_h^m$. Это же соотношение (4.23) (без последнего неравенства) вкупе с оценками (4.22) показывает, что для любого узла величины

$$|J_X^{jm}(d(0, 0, \mathbf{r}_0^m)^\top)|, \quad |\mathbf{J}_X^{jm}(d(0, 0, \mathbf{r}_0^m)^\top)|,$$

для малоподвижного в направлении s узла величины

$$|J_X^{jm}(d(\mathbf{r}_s^m, 0, 0)^\top)|, \quad |\mathbf{J}_X^{jm}(d(\mathbf{r}_s^m, 0, 0)^\top)|$$

и для малоподвижного узла величины

$$|J_X^{jm}(d(\mathbf{r}_s^m, \mathbf{r}_n^m, 0)^\top)|, \quad |\mathbf{J}_X^{jm}(d(\mathbf{r}_s^m, \mathbf{r}_n^m, 0)^\top)|$$

мажорируются выражением $c(\mathcal{N}(\mathcal{F}) + \mathcal{N}(f))\mathcal{E}(\mathcal{R}; \Omega_h)^{1/2}$. Итак, осталось разобраться с интегралами

$$J_X^{jm}(d\tilde{\mathbf{r}}^m), \quad \mathbf{J}_X^{jm}(d\tilde{\mathbf{r}}^m), \quad (4.24)$$

где в порядке понижения статуса узлов (см. (4.22))

$$\tilde{\mathbf{r}}^m = 0, \quad \tilde{\mathbf{r}}^m = (0, \mathbf{r}_n^m, 0)^\top, \quad \tilde{\mathbf{r}}^m = 0, \quad \tilde{\mathbf{r}}^m = (\mathbf{r}_s^m, \mathbf{r}_n^m, 0)^\top. \quad (4.25)$$

6. Четвертый этап. Обратимся к интегралу $J_m^j(\mathcal{R})$. На $G_h^j \cap Q_h^m$ выполняется равенство

$$\begin{aligned} T_m^j &:= X_h^j \mathcal{U}^j + \mathcal{U}_X^m - h^{-2} db^m - h^{-1} d\beta^m = \\ &= h^{-2} e^n \left\{ w_n^j(s^j) - w_n^j(s_m^j) + (s^j - s_m^j) \partial_s w_n^j(s_m^j) \right\} + \\ &+ h^{-1} e^s \left\{ w_s^j(s^j) - w_s^j(s_m^j) - h^{-1} n^j [\partial_s w_n^j(s^j) - \partial_s w_n^j(s_m^j)] \right\} + h^0 U^{0,j}(s^j, h^{-1} n^j). \end{aligned} \quad (4.26)$$

В силу сказанного ранее о производных функций (4.5) $\mathcal{V} = 0$ на $G_h^j \cap Q_h^m$. Кроме того, в (4.26) использованы краевые условия (3.34)–(3.38), позволившие выразить компоненты столбцов b^m и β^m через $w_n^j(s_m^j)$, $\partial_s w_n^j(s_m^j)$ и $w_s^j(s_m^j)$. Теперь оценка

$$\|T_m^j; G_h^j \cap Q_h^m\|_0 \leq ch^0 (\|w_n^j; H^4(\Sigma^j)\| + \|w_s^j; H^3(\Sigma^j)\|) \leq c\mathcal{N}(\mathcal{F}) \quad (4.27)$$

вытекает из следующей леммы, которая устанавливается многократным применением неравенств Харди.

Лемма 4.2. Пусть $t \mapsto W^k(t)$ — функция из $H^{k+1}(0, 1)$, причем $k = 0, 1, 2$ и $\partial_s^j W^k(0) = 0$ при $j = 0, \dots, k-1$. Тогда на малом отрезке $T_{ch} = (0, ch)$ справедливо соотношение

$$h^{-k} \|W^k; L_2(T_{ch})\| \leq ch^{1/2} \|W^k; H^{k+1}(0, 1)\|. \quad (4.28)$$

Заметим, что множители при h^{-k} в правой части (4.26) удовлетворяют условиям леммы 4.2. Кроме того, обычное следовое неравенство при растяжении координат в h^{-1} раз принимает вид

$$h^{-1/2} \|T_m^j; L_2(\Sigma_h^{j\pm} \cap \overline{Q}_h^m)\| \leq c \|T_m^j; G_h^j \cap Q_h^m\|_0.$$

Таким образом, вспоминая оценки (4.28) и (4.21), видим, что

$$\begin{aligned} |J_m^j(\mathbf{R}^m)| &\leq c \left(h^{-2} \|T_m^j; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| + h^{-1} \|T_m^j; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| + h^{-3/2} \|T_m^j; L_2(\Sigma_h^{j\pm} \cap \overline{Q}_h^m)\| \right) \times \\ &\times \|\mathbf{R}^m; L_2(G_h^j \cap Q_h^m)\| \leq \\ &\leq ch^{1/2} \left\{ h^{-2} h^{-k+k+1/2} + h^{-1} h^{-k+(k-1)+1/2} + h^{-3/2} h^{-1/2} h^{-k+k+1/2} \right\} \times \\ &\times \|w^j; H^3(\Sigma^j) \times H^4(\Sigma^j)\| \times h \|\mathbf{R}^m; L_2(Q_h^m)\|_0 \leq \\ &\leq ch^0 \mathcal{N}(\mathcal{F}) \mathcal{E}(\mathcal{R}; Q_h^m)^{1/2}. \end{aligned}$$

Если оценить интеграл $J_m^j(d\mathbf{r}^m)$ тем же способом, то возникнет неравенство

$$|J_m^j(d\mathbf{r}^m)| \leq ch^0 \mathcal{N}(\mathcal{F}) (|\mathbf{r}_n^m| + |\mathbf{r}_s^m| + h|\mathbf{r}_0^m|),$$

которое приемлемо лишь в случае заземленного узла (см. (4.22)). Для других узлов заметим, что, во-первых,

$$-[L, \chi_h^m] = D(\nabla_x)^\top A(D_s \chi_h^m) + (D_s \chi_h^m)^\top A(D_s + D_n), \quad [B^\pm, \chi_h^m] = D(n)^\top A D_s \chi_h^m$$

и, во-вторых, оператор-матрица $D(\nabla_x)$ аннулирует жесткие смещения $d\mathbf{r}^m$, db^m , $d\beta^m$ и $\mathcal{V}^j$ на $G_h^j \cap Q_h^m$. Таким образом, интегрируя по частям и принимая во внимание равенство (3.5), находим

$$\begin{aligned} J_m^j(d\mathbf{r}^m) &= \langle (D_s \chi_h^m)^\top A D(\nabla_x) \mathcal{U}^j, d\mathbf{r}^m \rangle_{G_h^j \cap Q_h^m} = \\ &= \left\langle (D_s \chi_h^m)^\top \left\{ h^{-1} A(D_s U^{-1,j} + D_\zeta U^{0,j}) + h^0 A D_s U^{0,j} \right\}, d\mathbf{r}^m \right\rangle_{G_h^j \cap Q_h^m} =: \\ &=: h^{-1} J_m^{-1,j}(\mathbf{r}^m) + h^0 J_m^{0,j}(\mathbf{r}^m). \end{aligned} \quad (4.29)$$

Кроме того, обращаясь к соотношениям (4.25) и (4.22), (4.28), выводим следующую оценку:

$$\begin{aligned} |J_m^{0,j}(d\mathbf{r}^m) - J_m^{0,j}(d\tilde{\mathbf{r}}^m)| &\leq ch^{-1} h^{1/2} h^{1/2} \mathcal{N}(\mathcal{F}) h^1 (|\mathbf{r}_s^m|^2 + |\mathbf{r}_n^m|^2 + h^2 |\mathbf{r}_0^m|^2)^{1/2} \leq \\ &\leq h^{1/2} c \mathcal{N}(\mathcal{F}) \mathcal{E}(\mathcal{R}; Q_h^m)^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.30)$$

Рассмотрим первое слагаемое в правой части (4.29). Используя обозначение

$$D_\star^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \quad (4.31)$$

имеем

$$\begin{aligned} h^{-1} J_m^{-1,j}(\mathbf{r}^m) &= h^{-1} \left\langle D_\star^\top A(D_s U^{-1,j} + D_\zeta U^{0,j}), \partial_s \chi_h^m e^s (\mathbf{r}_s^m + \alpha n^j \mathbf{r}_0^m) \right\rangle_{G_h^j \cap Q_h^m} = \\ &= h^{-1} \left\langle (e^s)^\top D_\star^\top A(D_s U^{-1,j} + D_\zeta U^{0,j}), \partial_s \chi_h^m (\mathbf{r}_s^m + \alpha n^j \mathbf{r}_0^m) \right\rangle_{G_h^j \cap Q_h^m} = \\ &= \langle (e^s)^\top \mathcal{M} \mathcal{D}(\partial_s) w^j, \mathbf{r}_s^m \partial_s \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j} + h^1 \langle (e^n)^\top \mathcal{M} \mathcal{D}(\partial_s) w^j, \alpha \mathbf{r}_0^m \partial_s \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j}. \end{aligned} \quad (4.32)$$

Компонента $(d\mathbf{r}^m)_n$ исчезла ввиду ортогональности, подмеченной в (3.18), а последний переход был обеспечен определением матрицы $\mathcal{M}$, а также формулами (3.13) и (3.16). Подчеркнем, что $(d\mathbf{r}^m)_n - \overline{(d\mathbf{r}^m)}_n = 0$ и потому в интеграле $\mathbf{J}_X^{j,m}$ остается разве что компонента $\mathbf{r}_s^m$. Собирая интегралы $J_X^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}})$, $\mathbf{J}_X^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}})$ и $J_m^{0,j}(d\tilde{\mathbf{r}})$, получаем

$$\begin{aligned} \mathbb{I}_1^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}}) &:= -J_X^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}}) + \mathbf{J}_X^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}}) + J_m^{0,j}(d\tilde{\mathbf{r}}) = \\ &= -\langle (e^s)^\top D_\star^\top A(D_s U^{0,j} + D_\zeta U^{1,j}), \tilde{\mathbf{r}}_s^m \partial_s \chi_h^m \rangle_{G_h^j} + \langle D_\star^\top A D_\zeta U^{1,j}, (\tilde{\mathbf{r}}_s^m e^s + \tilde{\mathbf{r}}_n^m e^n) \partial_s \chi_h^m \rangle_{G_h^j} - \\ &\quad - \langle \chi_h^m f_n, \tilde{\mathbf{r}}_n^m \rangle_{G_h^j} + \langle D_\star^\top A D_s U^{0,j}, (\tilde{\mathbf{r}}_s^m e^s + \tilde{\mathbf{r}}_n^m e^n) \partial_s \chi_h^m \rangle_{G_h^j} = \\ &= \langle D_\star^\top A(D_s U^{0,j} + D_\zeta U^{1,j}), \tilde{\mathbf{r}}_n^m e^n \partial_s \chi_h^m \rangle_{G_h^j} - \langle \chi_h^m f_n, \tilde{\mathbf{r}}_n^m \rangle_{G_h^j}. \end{aligned}$$

Применяя ключевое тождество (3.9) и повторяя выкладку (3.22), имеем

$$\begin{aligned} \mathbb{I}_1^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}}) &= h \int_{\Sigma^j} (e^s)^\top \int_{\Delta^j} D_\bullet^\top A(D_\zeta U^{1,j} + D_s U^{0,j}) d\zeta \tilde{\mathbf{r}}_n^m \partial_s \chi_h^m ds - h \langle \chi_h^m \tilde{\mathbf{r}}, \mathcal{F}_n \rangle_{\Sigma^j} = \\ &= h \int_{\Sigma^j} (e^s)^\top D_s^\top \int_{\Delta^j} \zeta A(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y}) d\zeta \tilde{\mathbf{r}}_n^m \partial_s \chi_h^m \mathcal{D}(\partial_s) w^j ds - h \langle \chi_h^m \tilde{\mathbf{r}}_n^m, \mathcal{F}_n \rangle_{\Sigma^j}. \end{aligned} \quad (4.33)$$

В согласии с определением (3.24) матрицы $\mathcal{M}$ и равенством $-(e^s)^\top D_\bullet^\top \zeta = e^n \mathcal{Y}^\top$ упрощаем (4.33)

$$\mathbb{I}_1^{j,m}(d\tilde{\mathbf{r}}) = h \{ \langle (e^n)^\top \mathcal{M} \mathcal{D}(\partial_s) w^j, \tilde{\mathbf{r}}_n^m \partial_s^2 \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j} - \langle \chi_h^m \tilde{\mathbf{r}}_n^m, \mathcal{F}_n \rangle_{\Sigma^j} \}. \quad (4.34)$$

7. Пятый этап. Для оценки величин $\mathbb{I}_1^{j,m}$ и

$$\mathbb{I}_2^{j,m}(\mathbf{r}_s) = \langle (e^s)^\top \mathcal{MD}(\partial_s) w^j, \mathbf{r}_s^m \partial_s \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j}, \quad \mathbb{I}_3^{j,m}(\mathbf{r}_0) = h \langle (e^n)^\top \mathcal{MD}(\partial_s) w^j, \alpha \mathbf{r}_0^m \partial_s \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j}$$

воспользуемся интегральным тождеством (3.40). Во-первых, положив в (3.40) $\mathbf{v}_n^m(s) = 0$, $\mathbf{v}_s^m(s) = \mathbf{r}_s^m \chi_h^m(s)$, $\mathbf{a}^m = 0$, видим, что $\mathbb{I}_2^{j,m}(\mathbf{r}_s) = 0$. Во-вторых, взяв в (3.40) $\mathbf{v}_n^m(s) = h \alpha \mathbf{r}_0^m s \chi_h^m(s)$, $\mathbf{v}_s^m(s) = 0$, $\mathbf{a}^m = 0$, приходим к формуле

$$h \left\{ \langle (e^n)^\top \mathcal{MD}(\partial_s) w^j, \alpha \mathbf{r}_0^m \partial_s^2 (s \chi_h^m(s)) \rangle_{\Sigma^j} - \langle \alpha \mathbf{r}_0^m s \chi_h^m(s), \mathcal{F}_n(s) \rangle_{\Sigma^j} \right\} = 0. \quad (4.35)$$

Прибавим к $\mathbb{I}_3^{j,m}(\mathbf{r}_0)$ левую часть (4.35) и проинтегрируем по частям:

$$\mathbb{I}_3^{j,m}(\mathbf{r}_0) = -h \left\{ \langle \partial_s ((e^n)^\top \mathcal{MD}(\partial_s) w^j), \alpha \mathbf{r}_0^m s \partial_s \chi_h^m(s) \rangle_{\Sigma^j} - \langle \alpha \mathbf{r}_0^m s \chi_h^m(s), \mathcal{F}_n(s) \rangle_{\Sigma^j} \right\}. \quad (4.36)$$

Поскольку функция χ_h^m удовлетворяет оценке (4.1), в силу (4.36) выполняется неравенство

$$|\mathbb{I}_3^{j,m}(\mathbf{r}_0)| \leq c \mathcal{N}(\mathcal{F})(h^1 h^{1/2} + h^1 h^1) |\mathbf{r}_0| \leq ch^0 \mathcal{N}(\mathcal{F}) \mathcal{E}(\mathcal{R}; W_h^m)^{1/2}. \quad (4.37)$$

Для обработки интегралов (4.34) и I_f^j докажем вспомогательное утверждение.

Лемма 4.3. *Существует набор $\mathfrak{R}$ векторов $\mathbf{r}^k = (\mathbf{r}_0^k, \mathbf{r}_1^k, \mathbf{r}_2^k)$, $k = 1, \dots, N$, соответствующих узлам Q_h^k и обладающих следующими свойствами:*

i) для каждого $\mathbf{r}^k \in \mathfrak{R}$ выполняется оценка

$$|\mathbf{r}^k - \mathbf{r}^k| \leq ch^{-1/2} \mathcal{E}(\mathcal{R})^{1/2}; \quad (4.38)$$

ii) если балка G_h^j соединяет узлы Q_h^m и Q_h^k , то справедливо равенство

$$\mathbf{r}_{s^j}^m = \mathbf{r}_{s^j}^k, \quad (4.39)$$

в котором $\mathbf{r}_{s^j}^q$ — проекция вектора $\mathbf{r}^q$ на ось s^j балки G^j .

Доказательство. Пусть G^j — балка, соединяющая узлы Q_h^m и Q_h^k . Благодаря (4.20) имеем

$$\mathbf{r}^m \int_{B_h^m} d(x^m)^\top d(x^m) dx = \int_{B_h^m} d(x^m)^\top \mathcal{R}(x) dx = \int_{B_h^m} d(x^m)^\top \mathbf{R}(x) dx + \mathbf{r}^k \int_{B_h^m} d(x^m)^\top d(x^k) dx. \quad (4.40)$$

При учете (4.40) и равенства

$$d(x^m)^\top d(x^k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\alpha n(x^k) \\ 0 & 1 & \alpha s(x^k) \\ -\alpha n(x^m) & \alpha s(x^m) & \alpha^2(n(x^k)n(x^m) + s(x^k)s(x^m)) \end{pmatrix}$$

получаем связь проекций $\mathbf{r}_s^m$ и $\mathbf{r}_s^k$ векторов $\mathbf{r}^m$ и $\mathbf{r}^k$ на ось s_j балки G^j ,

$$\mathbf{r}_s^m - \mathbf{r}_s^k = (\text{mes}_2 B_h^m)^{-1} \left\{ \int_{B_h^m} \mathbf{R}_s(x) dx - \alpha \mathbf{r}_0^k \int_{B_h^m} n(x^k) dx \right\}. \quad (4.41)$$

Согласно (4.21) выполняются неравенства

$$\|\mathbf{R}_s; L_2(B_h^m)\| \leq ch^1 \mathcal{E}(\mathcal{R})^{1/2}, \quad |\mathbf{r}_0^m| \leq ch^{-3/2} \mathcal{E}(\mathcal{R})^{1/2}.$$

Следовательно, из формулы (4.41) вытекает используемая далее оценка

$$|\mathbf{r}_s^m - \mathbf{r}_s^k| \leq ch^{-1/2} \mathcal{E}(\mathcal{R})^{1/2}. \quad (4.42)$$

Перейдем к построению векторов $\mathbf{r}^m$. Пусть $\{\mathbf{t}^p\}$ — множество произвольных векторов $\mathbf{t}^p = (\mathbf{t}_1^p, \mathbf{t}_2^p, \mathbf{t}_3^p)$, соответствующих узлам Q_h^p , $p = 1, \dots, N$, а $\mathbf{t}_{s_k}^p$ — проекция $\mathbf{t}^p$ на ось s_k балки G^k . Обозначим $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{3N}$ набор с компонентами $\mathbf{t}_i^p$, $p = 1, \dots, N$, $i = 1, 2, 3$, а через $\gamma(\mathcal{T}) \in \mathbb{R}^J$ набор с компонентами $\mathbf{t}_{s_j}^k - \mathbf{t}_{s_j}^m$, $j = 1, \dots, J$; при этом Q^k и Q^m — узлы, расположенные на концах балки G^k . Ясно, что оператор $\gamma: \mathbb{R}^{3N} \rightarrow \mathbb{R}^J$ является линейным и непрерывным, $\|\gamma; \mathbb{R}^{3N} \rightarrow \mathbb{R}^J\| \leq 2$. Представим пространство $\mathbb{R}^{3N}$ в виде $\mathbb{R}^{3N} = \ker \gamma \oplus \operatorname{dom} \gamma$ и введем сужение $\gamma_0: \operatorname{dom} \gamma \rightarrow \operatorname{Im} \gamma$, являющееся изоморфизмом.

Пусть $\mathfrak{Q}$ — совокупность векторов $\mathbf{r}^k$, определенных на каждом узле Q^k согласно (4.20), а $\mathcal{Q} \in \mathbb{R}^{3N}$ — набор с компонентами $\mathbf{r}_i^k$, $k = 1, \dots, N$, $i = 0, 1, 2$. Если $\mathcal{Q} \in \ker \gamma$, то по определению оператора γ условие (4.39) выполняется на каждой балке Q^j в случае $\mathbf{r}^k = \mathbf{r}^k$ и, следовательно, полагаем $\mathfrak{R} = \mathfrak{Q}$. Рассмотрим $\mathcal{Q} \in \operatorname{dom} \gamma$. Определим векторы $\mathbf{a}^1, \dots, \mathbf{a}^N$ так, чтобы принадлежащий пространству $\mathbb{R}^{3N}$ набор с компонентами $\mathbf{a}_i^k$, $k = 1, \dots, N$, $i = 1, 2, 3$, совпал с $\gamma_0^{-1}(\gamma(\mathcal{Q}))$. Проверим, что для разности

$$\mathbf{r}^k = \mathbf{r}^k - \mathbf{a}^k \quad (4.43)$$

выполняются условия (4.38) и (4.39). Пусть $\mathcal{P}$ — элемент пространства $\mathbb{R}^{3N}$, компонентами которого являются проекции $\mathbf{r}_i^k$, $k = 1, \dots, N$, $i = 1, 2, 3$. Условие (4.39) эквивалентно равенству

$$\gamma(\mathcal{P}) = 0. \quad (4.44)$$

Теперь $\mathcal{P} = \mathcal{Q} - \gamma_0^{-1}(\gamma(\mathcal{Q}))$. Поскольку $\mathcal{Q} \in \operatorname{dom} \gamma$, то $\gamma(\gamma_0^{-1}(\gamma(\mathcal{Q}))) = \mathcal{Q}$. Отсюда вытекает (4.44). Оценка (4.38) для векторов $\mathbf{r}^k$ обеспечивается неравенством (4.42) и непрерывностью операторов γ , γ_0^{-1} . $\square$

Обработаем $\mathbb{I}_1^{j,m}(\tilde{\mathbf{r}}_s) + I_f^j$. В интегральном тождестве (3.40) положим

$$\mathbf{v}_n^m(s) = h\tilde{\mathbf{r}}_n^m \chi_h^m(s), \quad \mathbf{v}_s^m(s) = 0, \quad \mathbf{a}_s^m = \frac{h}{2}(\tilde{\mathbf{r}}_s^m + \tilde{\mathbf{r}}_s^k), \quad (4.45)$$

где $\mathbf{r}^m$ — совокупность векторов, удовлетворяющих условиям (4.38), (4.39), а $\tilde{\mathbf{r}}^m$ определяются по $\mathbf{r}^m$ согласно (4.25). В силу (4.39) пробная “функция” (4.45) удовлетворяет условиям согласования (3.35)–(3.38) при $(b_0^m, b_1^m, b_2^m) = (h\tilde{\mathbf{r}}_0^m, h\tilde{\mathbf{r}}_1^m, h\tilde{\mathbf{r}}_2^m)$. Присоединяя разность левой и правой частей (3.40) с пробной “функцией” (4.45) к рассматриваемой сумме, имеем

$$\begin{aligned} \mathbb{I}_1^{j,m}(\tilde{\mathbf{r}}_s) + I_f^j &= \mathbb{J}_0^{jm} + \mathbb{J}_1^{jm} + \mathbb{K}_0^{jmk} + \mathbb{K}_1^{jmk}, \\ \mathbb{J}_0^{jm} &= h\langle (e^n)^\top \mathcal{MD}(\partial_s)w^j, (\tilde{\mathbf{r}}_n^m - \tilde{\mathbf{r}}_n^m)\partial_s^2 \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j}, \quad \mathbb{K}_0^{jmk} = \frac{1}{2}\langle (\tilde{\mathbf{r}}_s^m - \tilde{\mathbf{r}}_s^m) + (\tilde{\mathbf{r}}_s^k - \tilde{\mathbf{r}}_s^k), \mathcal{F}_s \rangle_{\Sigma^j}, \\ \mathbb{J}_1^{jm} &= -h\langle \mathcal{F}_n^j, (\tilde{\mathbf{r}}_n^m - \tilde{\mathbf{r}}_n^m)\chi_h^m \rangle_{\Sigma^j}, \quad \mathbb{K}_1^{jmk} = \frac{1}{2}\langle \mathcal{R}_s - \mathbf{r}_s^m, f_s \rangle_{\Sigma^j} + \frac{1}{2}\langle \mathcal{R}_s - \mathbf{r}_s^k, f_s \rangle_{\Sigma^j}. \end{aligned} \quad (4.46)$$

В силу (4.38) и (4.1) имеем $|\mathbb{J}_1^{jm}| \leq ch^{1/2}\mathcal{N}(\mathcal{F})\mathcal{E}(\mathcal{R}, Q_h^m)^{1/2}$. Интегрируя по частям, записываем слагаемое $\mathbb{J}_0^{jm}$ в виде

$$\mathbb{J}_0^{jm} = -h\langle (e^n)^\top \partial_s(\mathcal{MD}(\partial_s)w^j), (\tilde{\mathbf{r}}_n^m - \tilde{\mathbf{r}}_n^m)\partial_s \chi_h^m \rangle_{\Sigma^j}.$$

Теперь оценка $|\mathbb{J}_0^{jm}| \leq ch^0\mathcal{N}(\mathcal{F})\mathcal{E}(\mathcal{R}, Q_h^m)^{1/2}$ вытекает из неравенств (4.38), (4.1) и леммы 4.2 при $k = 0$. В силу (4.38) справедливо соотношение $|\mathbb{K}_0^{jmk}| \leq ch^{1/2}\mathcal{N}(\mathcal{F})\mathcal{E}(\mathcal{R}, G^j)^{1/2}$. Наконец, благодаря формуле $\mathcal{R}_s - \mathbf{r}_s^q = \mathbf{R}_s^q + n\mathbf{r}_n^q + (\mathbf{r}_s^q - \mathbf{r}_s^q)$ находим

$$\begin{aligned} |\mathbb{K}_1^{jmk}| &\leq h\mathcal{N}(f)\left(c_1(\|\mathbf{R}^k; L_2(G^j)\| + \|\mathbf{R}^m; L_2(G^j)\|) + c_2h(|\mathbf{r}_n^k| + |\mathbf{r}_n^m|) + c_3(|\mathbf{r}_n^k - \tilde{\mathbf{r}}_n^k| + |\mathbf{r}_n^m - \tilde{\mathbf{r}}_n^m|)\right) \leq \\ &\leq ch^{1/2}\mathcal{N}(f)\mathcal{E}(\mathcal{R}; G^j)^{1/2}. \end{aligned}$$

8. Финальная оценка. В предыдущих разделах обработаны все слагаемые из правой части равенства (4.10). Просматривая полученные оценки еще раз, обнаруживаем, что в качестве общей мажоранты можно взять выражение $c\mathcal{N}(f)\mathcal{E}(\mathcal{R};\Omega_h)^{1/2}$. Итак, доказана

Теорема 4.4. Если выполнены включения (4.12), (4.19), то решение и задачи (1.1)–(1.3) и его приближение $\mathbf{U}$, определенное как сумма выражений (4.3) и (4.4), связаны неравенством

$$\mathcal{E}(u - \mathbf{U}; \Omega_h) \leq ch^0 \mathcal{N}(f), \quad (4.47)$$

в котором постоянная c не зависит от $h \in (0, h_0]$ и правой части f , а $\mathcal{N}(f)$ — величина (4.18).

Отметим, что благодаря неравенству Корна (2.34) норма $\|\mathbf{u} - \mathbf{U}; \Omega_h\|$ имеет такую же мажоранту, как и в (4.47).

5. АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ И СМЕЩЕНИЙ

1. Асимптотика напряжений. Так как оператор $D(\nabla_x)$ уничтожает слагаемое $h^{-2}a_s^j e^s$ из (3.3), получаем формулу, верную для балки с любым статусом:

$$\begin{aligned} D(\nabla_x)\mathcal{U}^j &= h^{-3}D_\zeta U^{-2,j} + h^{-2}(D_\zeta U^{-1,j} + D_s U^{-2,j}) + h^{-1}(D_\zeta U^{0,j} + D_s U^{-1,j}) + D_s U^{0,j} = \\ &= h^{-1}(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y})\mathcal{D}w^j + D_s U^{0,j}. \end{aligned} \quad (5.1)$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} D(\nabla_x)(\mathcal{U}_X^j + \mathcal{V}_X^j) - h^{-1}(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y})\mathcal{D}w^j &= \\ &= [D(\nabla_x), X_h^j](\mathcal{U}_X^j + \mathcal{V}_X^j) + [D(\nabla_x), \chi_h^m](h^{-2}db^m + h^{-1}\beta^m) + \\ &+ h^{-1}(1 - X_h^j)(D_\zeta U^{0,j} + D_s U^{-1,j}) + X_h^j(D_s U^{0,j} + D_\zeta V^{0,j} + D_s V^{-1,j} + D_s V^{0,j}). \end{aligned} \quad (5.2)$$

Норма в $L_2(G_h^j)^3$ правой части (5.2) не превосходит $\mathcal{N}(f)$. Действительно, члены, содержащие коммутаторы, совмещаются по тому же принципу, что и в (4.8) и (4.26), а их оценки, обеспечиваемые леммой 4.2, выводятся так же, как и в п. 6 разд. 4. Оставшаяся пара слагаемых обрабатывается прямыми вычислениями, причем в первом из них множитель h^{-1} уничтожается за счет двух множителей $h^{1/2}$, которые возникают благодаря толщине балки и неравенству (4.28) с $k = 0$.

Лемма 5.1. В условиях теоремы 4.4 столбцы напряжений $\sigma(u)$ на балке G_h^j удовлетворяют соотношению

$$\|\sigma(u) - h^{-1}A(D_\zeta \mathcal{X} + \mathcal{Y})\mathcal{D}w^j; L_2(G_h^j)\| \leq ch^0 \mathcal{N}(f), \quad (5.3)$$

в котором постоянная c не зависит от $h \in (0, h_0]$, $\mathcal{N}(f)$ — величина (4.18), $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ и $\mathcal{D}$ — матрицы из (3.13), (3.14), а w^j — фрагмент решения $\mathcal{W}$ результирующей задачи (3.40).

Поскольку фигурная скобка в (4.3) содержит только жесткие смещения, найденные приближения к напряжениям на узлах Q_h^m оказываются нулевыми. Этому есть свое объяснение. Дело в том, что вблизи узлов возникает явление пограничного слоя (см. [1, 3, 19] и др.) и его анализ приводит к тому же порядку h^{-1} напряжений, что и на балках. Таким образом, нормы напряжений в $L_2(Q_h^m)$ составляют $O(h^{-1}(\text{mes}_2 Q_h^m)^{1/2}) = O(h^0)$ и потому асимптотика сужений $\sigma(u)$ на Q_h^m не подкрепляется грубыми интегральными оценками типа (5.3). В [19] для выявления главного члена асимптотики около концов изолированных стержней привлекаются поточечные оценки, вывод которых опирается на двучленную асимптотику, включающую решения типа пограничного слоя. Несмотря на возникновение нелокальных условий сопряжения, построение пограничных слоев не встречает каких-либо осложнений и проводится по стандартной схеме (см. [1, 3] и др.), однако ввиду ограничений на объем работы мы этим не занимаемся.

2. Асимптотика смещений. Классификация узлов и балок проводилась в соответствии с допустимыми порядками компонент вектора смещений относительно малого параметра h . Поэтому как вид асимптотики смещений, так и оценки остатков зависят от статусов элементов конструкции. Доказательство очередных двух теорем сводится к вычислению норм “лишних” слагаемых в асимптотических приближениях (4.3) и (4.4) при использовании и закруглении оценки (4.47).

Теорема 5.2. На каждой из балок G_h^j поперечное смещение u_{nj} удовлетворяет соотношению

$$\|u_{nj} - h^{-2}w_n^j; L_2(G_h^j)\| \leq ch^{-1}\mathcal{N}_0(f).$$

Если балка G_h^j защемленная или малоподвижная, то

$$\|u_{sj} - h^{-1}(w_s^j - \zeta \partial w_n^j); L_2(G_h^j)\| \leq ch^{-1/2}\mathcal{N}_0(f).$$

В случае подвижной балки

$$\|u_{sj} - h^{-2}a_s^j; L_2(G_h^j)\| \leq ch^{-1}\mathcal{N}_0(f).$$

Здесь $w^j = (w_s^j, w_n^j)$ и a_s^j — фрагменты решения $\mathcal{W}$ результирующей задачи (3.40).

Теорема 5.3. Для защемленного узла Q_h^m выполняется неравенство

$$h^{-2}\|u; L_2(Q_h^m)\| \leq ch^0\|u; Q_h^m\|_0 \leq ch^0\mathcal{N}(f).$$

Если узел Q_h^m подвижен в направлении ν , но малоподвижен в направлении σ (пара (ν, σ) правая), то

$$h^{-1/2}\|u_\sigma - h^{-2}\alpha\nu b_0^m - h^{-1}\beta_\sigma^m; L_2(Q_h^m)\| + h^{1/2}\|u_\nu - h^{-2}b_\nu; L_2(Q_h^m)\| \leq ch^0\mathcal{N}(f).$$

Для полностью подвижного узла

$$h^{1/2}\|u - h^{-2}\tilde{b}; L_2(Q_h^m)\| \leq ch^0\mathcal{N}(f),$$

причем $\tilde{b} = (b_1^m, b_2^m)^\top$, а для полностью малоподвижного узла

$$h^{-1/2}\|u_1 + h^{-2}\alpha x_2 b_0^m - h^{-1}\beta_1^m; L_2(Q_h^m)\| + h^{-1/2}\|u_2 - h^{-2}\alpha x_1 b_0^m - h^{-1}\beta_2^m; L_2(Q_h^m)\| \leq ch^0\mathcal{N}(f).$$

3. О результирующей задаче. Матрица $\mathcal{M}(h, s)$, вычисленная по формуле (3.24) и входящая в результирующую задачу (3.40), зависит от параметра h . Как уже упоминалось в п. 1 разд. 3, параметр h можно устранить, заменив определение (3.24) таким:

$$\mathcal{M}^0(s) = \int \mathcal{Y}(\zeta)^\top A(s, 0)(D_\zeta \mathcal{X}(s, \zeta) + \mathcal{Y}(\zeta)) d\zeta. \quad (5.4)$$

Поскольку матрица $\mathcal{M}^0 = \mathcal{M}(0, s)$ сохраняет свойства матрицы $\mathcal{M}(h, s)$, следующее утверждение очевидно.

Предложение 5.4. Решение $\mathcal{W}$ результирующей задачи (3.40) и решение $\mathcal{W}^0$ задачи, полученной из (3.40) заменой матрицы $\mathcal{M}(h, s)$ на матрицу $\mathcal{M}(0, s)$, связаны неравенством

$$\sum_{j=1}^J \|w^{hj} - w^{0j}; H^3(\Sigma^j) \times H^4(\Sigma^j)\| + \sum_{k=1}^K |a_s^{hk} - a_s^{0k}| \leq ch\mathcal{N}(\mathcal{F}), \quad (5.5)$$

в котором постоянная c не зависит от $h \in (0, h_0]$. Для соответствующих столбцов b^{hm} и β^{hm} справедливо соотношение

$$\sum_{m=1}^N (|b^{hm} - b^{0m}| + |\tilde{\beta}^{hm} - \tilde{\beta}^{0m}|) \leq ch\mathcal{N}(\mathcal{F}). \quad (5.6)$$

Неравенства (5.5) и (5.6) аналогичны неравенствам (3.42) и (3.52). Теперь, учитывая распределение множителей h в нормах $\|\cdot\|_{\dots}$ и $\|\cdot\|_{\dots}$, обнаруживаем, что утверждения леммы 5.1 и теорем 5.2, 5.3 остаются в силе, если в них под w_n^j , w_s^j , a_s^j и b^m , $\tilde{\beta}^m$ подразумевать величины, рассчитанные по решению результирующей задачи с матрицей (5.4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панасенко Г.П. Асимптотические решения системы теории упругости для стержневых и каркасных структур // Мат. сб. 1992. Т. 183, № 1. С. 89–113.
2. Zhikov V.V. Homogenization of elasticity problems on singular structures: Preprint N 1. Vladimir: Vladimir St. Ped. Univ., 2000. 66 p.
3. Panassenko G.P. Asymptotic analysis of bar systems. 1, 2 // Russ. J. Math. Phys. 1994. V. 2, N 3. P. 325–352; 1996. V. 4, N 1. P. 87–116.
4. Cioranescu D., Saint Jean Paulin J. Structures très minces en élasticité linéarisée: tours et grillages // C. r. Acad. sci. Paris. Sér. 1. 1989. V. 308. P. 41–46.
5. Cioranescu D., Saint Jean Paulin J. Homogenization of reticulated structures. New York: Springer-Verl., 1999. 362 p. (Appl. Math. Sci.; V. 136).
6. Работнов Ю.Н. Механика деформированного твердого тела. М.: Наука, 1988. 712 с.
7. Бернштейн С.А. Очерк третий: из истории расчета ферм // Избр. тр. по строительной механике. М.: Госстройиздат, 1961. 450 с.
8. Назаров С.А. Неравенства типа неравенств Корна для упругих мультиструктур // УМН. 1995. Т. 50, № 6. С. 197–198.
9. Nazarov S.A. Korn's inequalities for junctions of spatial bodies and thin rods // Math. Meth. Appl. Sci. 1997. V. 20, N 3. P. 219–243.
10. Шойхет Б.А. Об асимптотически точных уравнениях тонких плит сложной структуры // ПММ. 1973. Т. 37, № 5. С. 913–924.
11. Назаров С.А. Неравенства Корна, асимптотически точные для тонких областей // Вестн. СПбГУ. Сер. 1. 1992. Т. 2, № 8. С. 19–24.
12. Дюво Г., Лионс Ж.-Л. Неравенства в механике и физике. М.: Наука, 1980. 383 с.
13. Назаров С.А. Пограничные слои и условия шарнирного опирания для тонких пластин // Зап. науч. семинаров ПОМИ. 1999. Т. 257. С. 228–287.
14. Ладженская О.А. Краевые задачи математической физики. М.: Наука, 1973. 407 с.
15. Caillerie D. Thin elastic and periodic plates // Math. Meth. Appl. Sci. 1984. V. 2. P. 251–270.
16. Назаров С.А. Общая схема осреднения самосопряженных эллиптических систем в многомерных областях, в том числе тонких // Алгебра и анализ. 1995. Т. 7, № 5. С. 1–92.
17. Motygin O.V., Nazarov S.A. Justification of the Kirchhoff hypotheses and error estimation for two-dimensional models of anisotropic and inhomogeneous plate, including laminated plates // IMA J. Appl. Math. 2000. V. 65. P. 1–28.
18. Назаров С.А. Асимптотический анализ произвольно анизотропной пластины переменной толщины (пологой оболочки) // Мат. сб. 2000. Т. 191, № 7. С. 129–159.
19. Назаров С.А. Обоснование асимптотической теории тонких стержней. Интегральные и поточечные оценки // Пробл. мат. анализа. 1997. Т. 17. С. 101–152.